



Stabilità asinotica del modello Lokta - Volterra con una piccola immigrazione

di Takeru Tahara, Maica Krizna Areja Gavina, Takenori Kawano, Jerrold M. Tubay, Jomar F. Rabajante, Hiromu Ito, Satoru Morita, Genki Ichinose, Takuya Okabe, Tatsuya Togashi, Kei-ichi Tainaka, Akira Shimizu, Takashi Nagatani & Jin Yoshimura

Obbiettivi del progetto

**IDENTIFICARE
MECCANISMI BIOLOGICI
REALISTICI CHE
STABILIZZANO
POPOLAZIONI**

**TESTARE SE
L'IMMIGRAZIONE
SPORADICA PREVIENE
OSCILLAZIONI /
ESTINZIONI**

**SPIEGARE LA
STABILITÀ OSSERVATA
IN ECOSISTEMI
NATURALI PREDA-
PREDATORE**

I 4 casi studiati per ogni model type

Costanti

A:

- $C(x) = c$
- $D(y) = 0$

B:

- $C(x) = 0$
- $D(y) = d$

Proporzionali

C:

- $C(x) = c/x$
- $D(y) = 0$

D:

- $C(x) = 0$
- $D(y) = d/y$

Modelli studiati:

Type I

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = rx - axy + C(x) \\ \frac{dy}{dt} = bxy - my + D(y) \end{cases}$$

x: Popolazione di prede

y: Popolazione dei predatori

r: Tasso di crescita delle prede

a: Tasso di predazione delle prede

b: Tasso di conversione delle prede in predatori

m: Tasso di decrescita dei predatori

+

Parametri

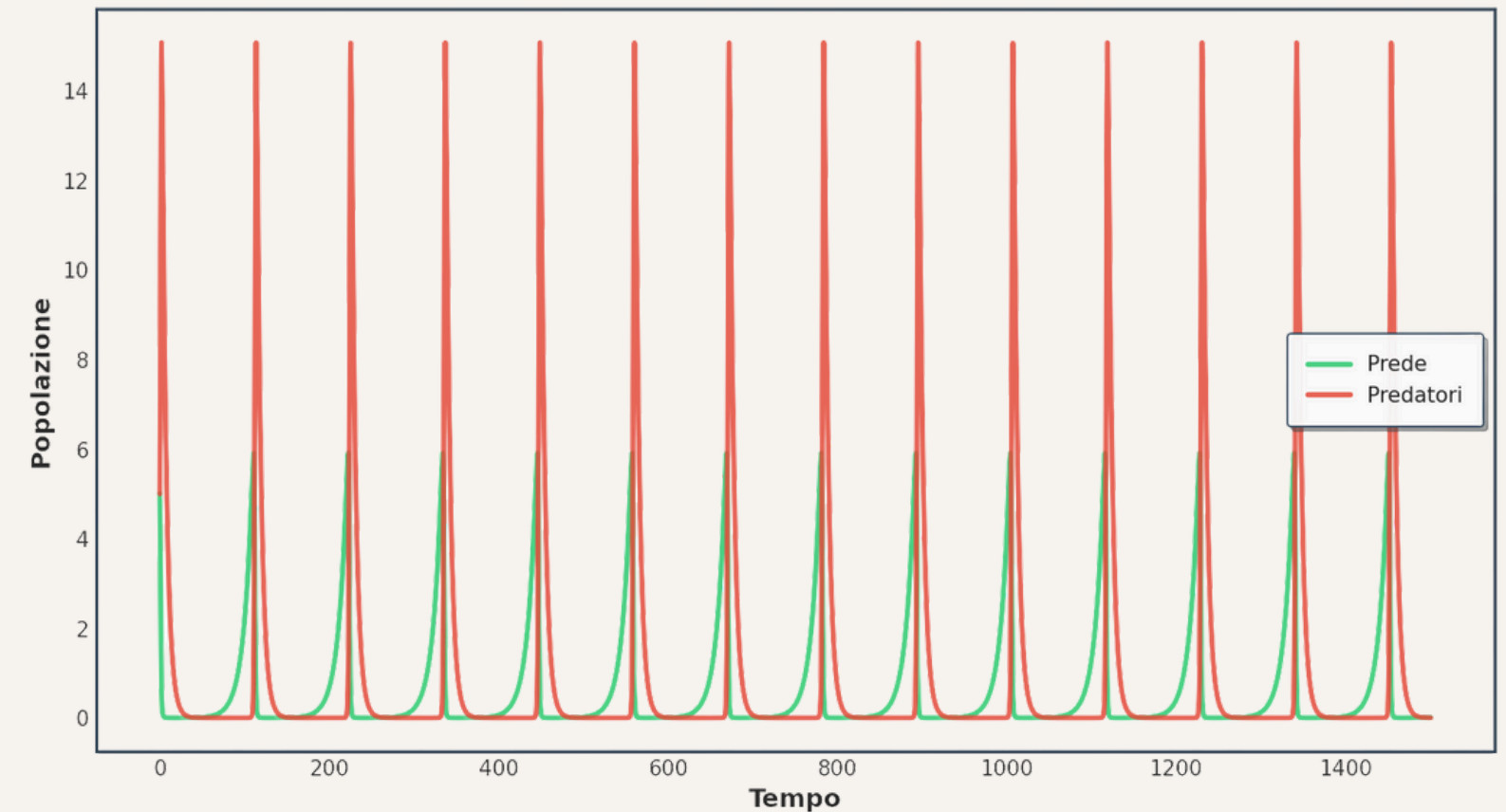
- **r = 0.1** tasso di crescita prede
- **a = 0.1** tasso di predazione
- **b = 0.3** efficienza conversione
- **m = 0.2** decrescita predatori
- **x0, y0 = [5, 5]** condizioni iniziali [prede, predatori]
- **Tmax = 1500** tempo della simulazione
- **c = d = 0.01** (solo 1% della scala!)

Modelli studiati: L-V Classico

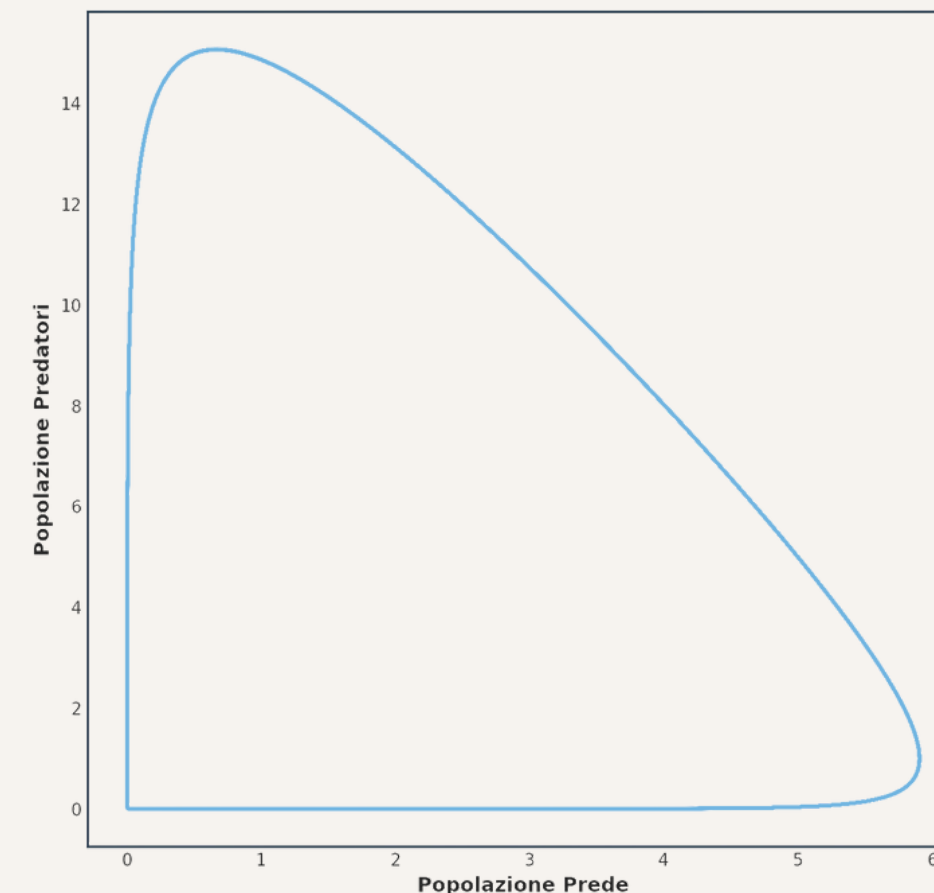
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = rx - axy \\ \frac{dy}{dt} = bxy - my \end{cases}$$

Le popolazioni oscillano indefinitamente, il modello è sensibile a perturbazioni e **non spiega la stabilità naturale**.

Dinamica Temporale delle Popolazioni



Traiettoria nel Piano di Fase



Equilibrio calcolato analiticamente in:
[0.66666667, 1]

Il Problema della Non stabilità



$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = rx - axy + C(x) \\ \frac{dy}{dt} = bxy - my + D(y) \end{cases}$$

Il comportamento ciclico è problematico per diverse ragioni:

1. Sensitività alle condizioni iniziali:

Piccole variazioni nelle popolazioni iniziali portano a orbite completamente diverse

2. Assenza di ritorno all'equilibrio:

Qualsiasi perturbazione esterna sposta il sistema su un nuovo ciclo, senza recupero

3. Contraddizione con le osservazioni:

I sistemi naturali mostrano spesso maggiore stabilità di quanto il modello preveda

Risultati Type I

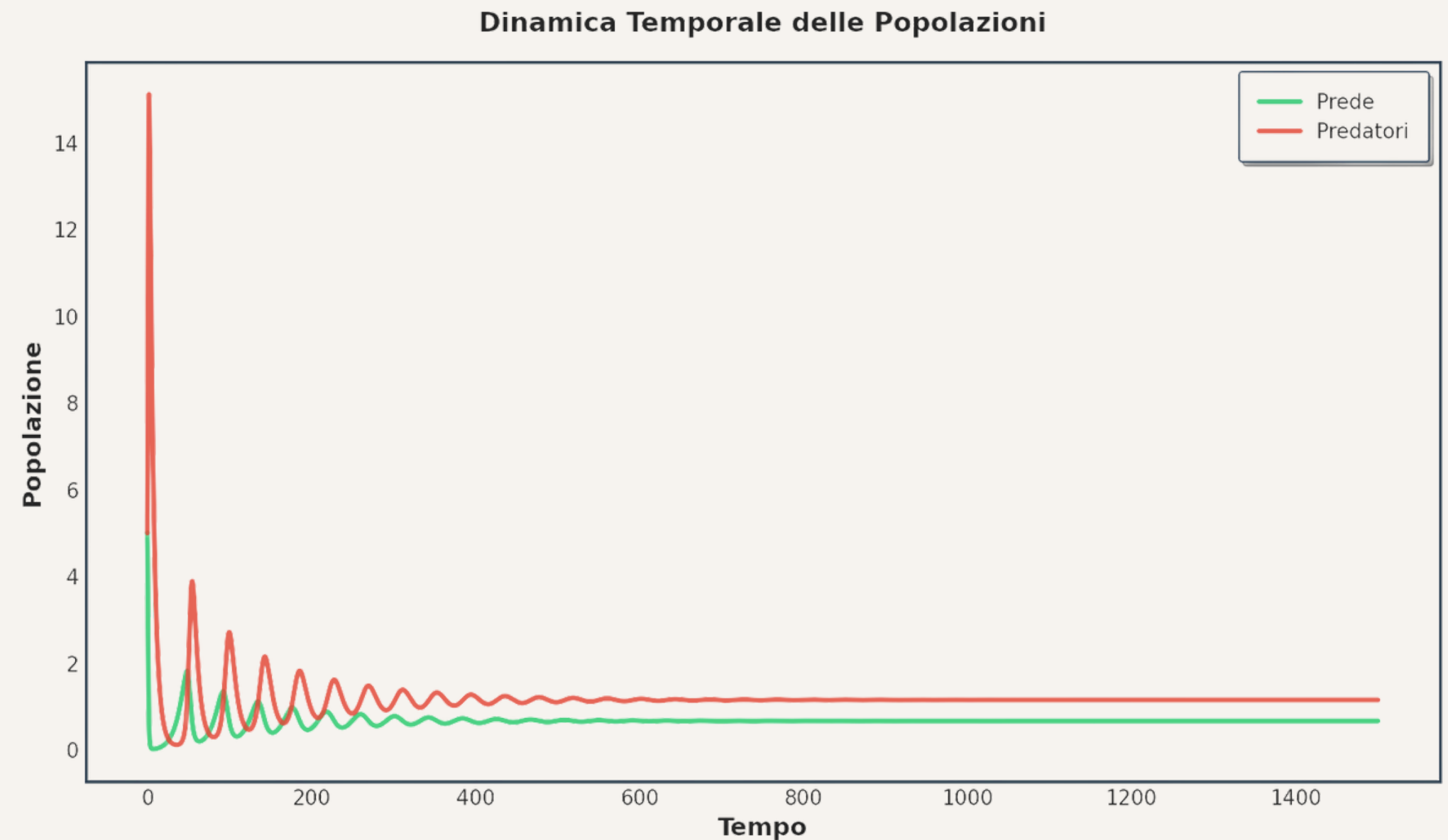
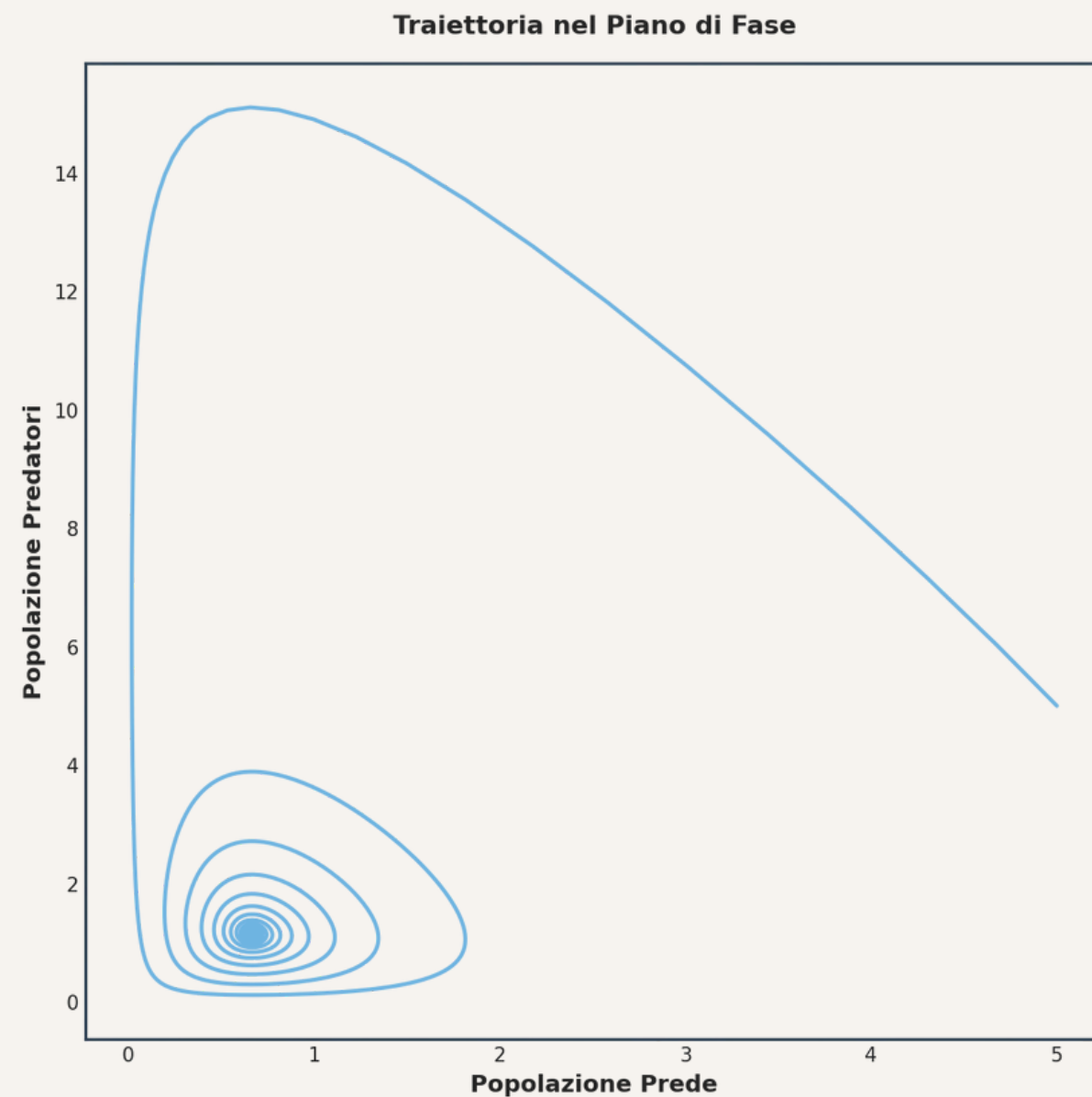
Caso A

$$C(x) = c$$

$$D(y) = 0$$

Equilibrio $(x^*, y^*) = \left(\frac{m}{b}, \frac{mr+bc}{am}\right)$
è stabile se $\frac{bc}{2m} > 0$

Equilibrio calcolato analiticamente:
[0.66666667, 1.15]



Risultati Type I

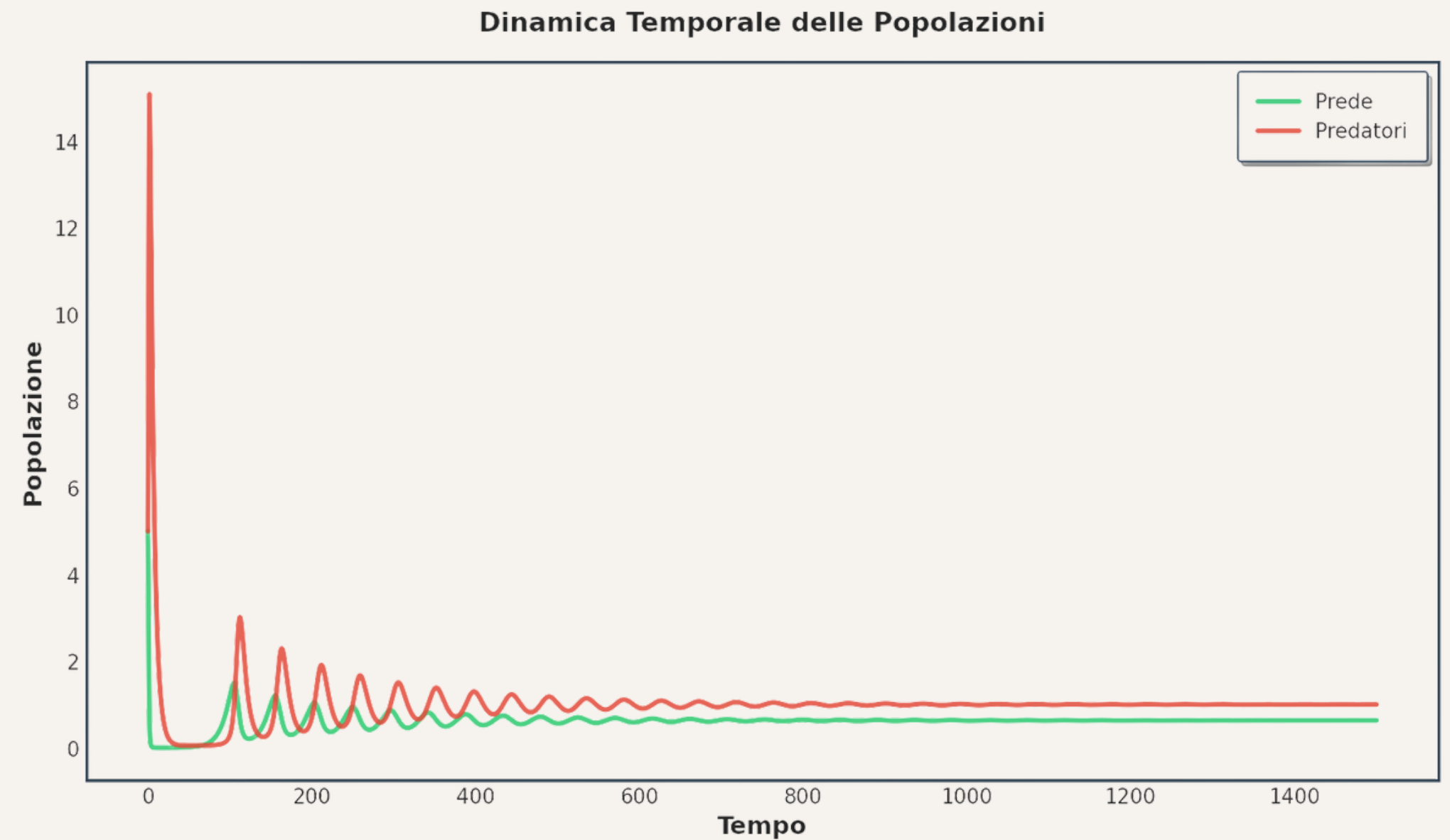
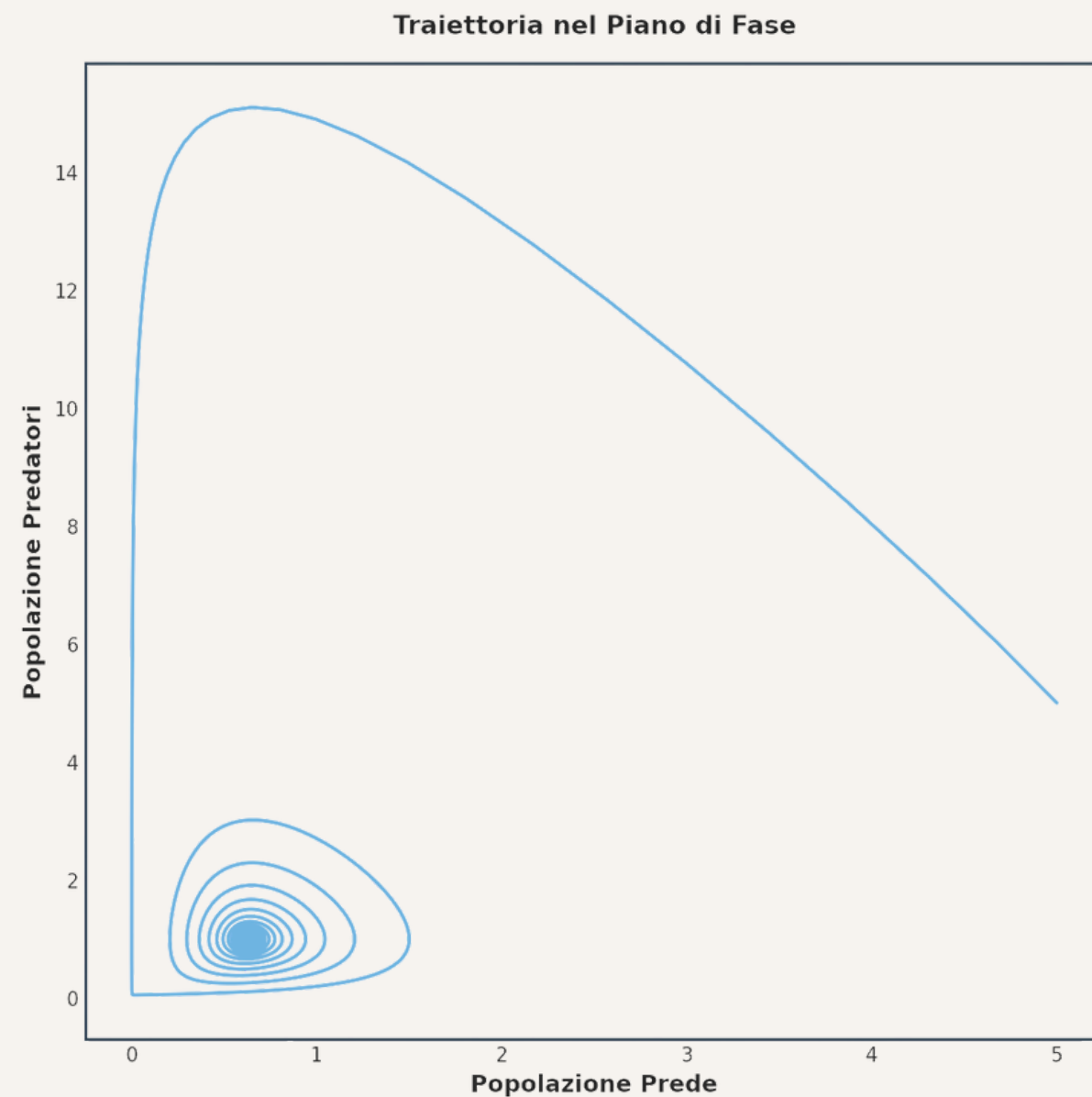
Caso B

$$C(x) = 0$$

$$D(y) = d$$

Equilibrio $(x^*, y^*) = \left(\frac{mr - ad}{br}, \frac{r}{a}\right)$ dove $mr > ad$
è stabile se $\frac{ad}{2r} > 0$

Equilibrio calcolato analiticamente:
[0.6333333, 1]



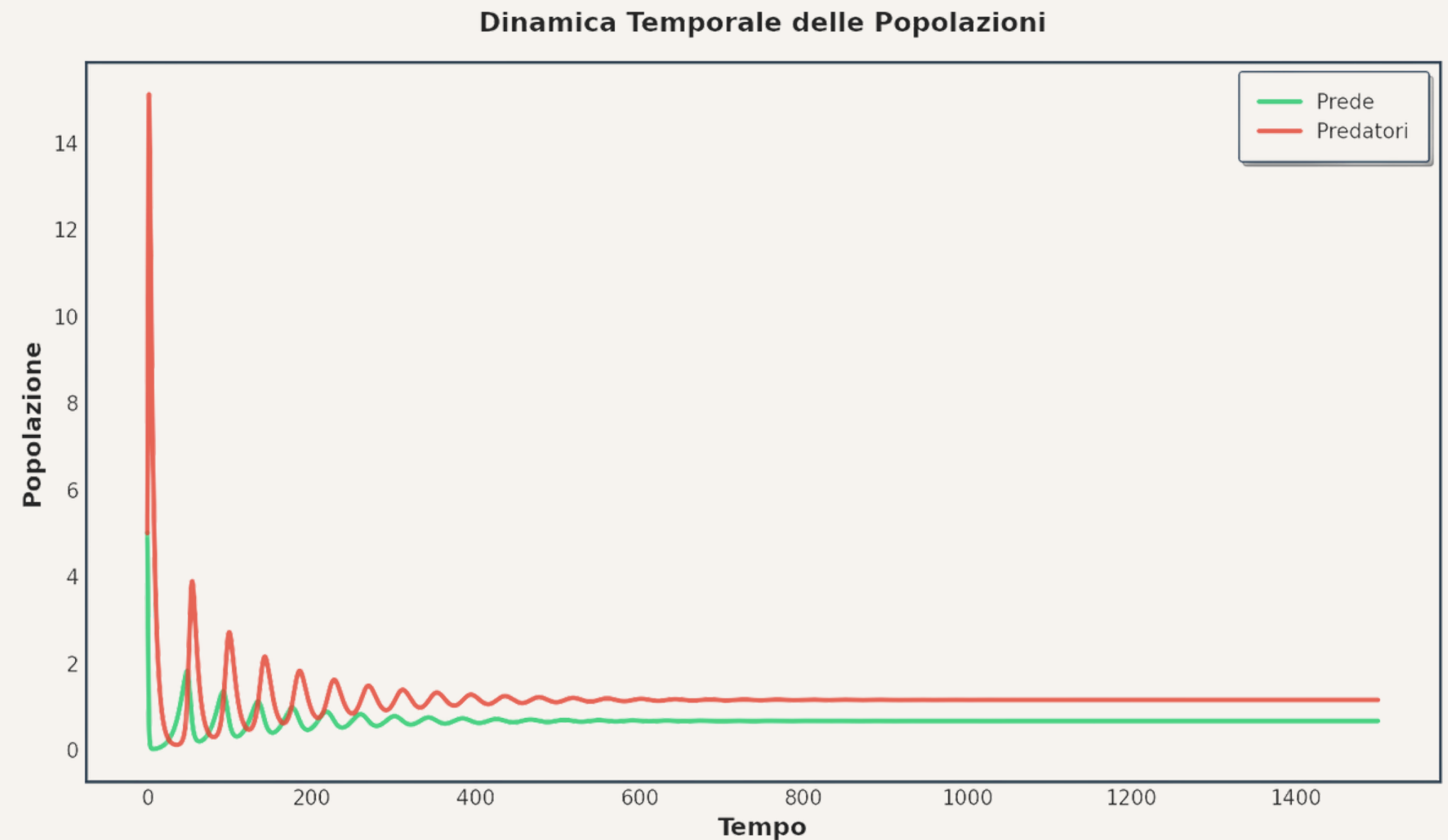
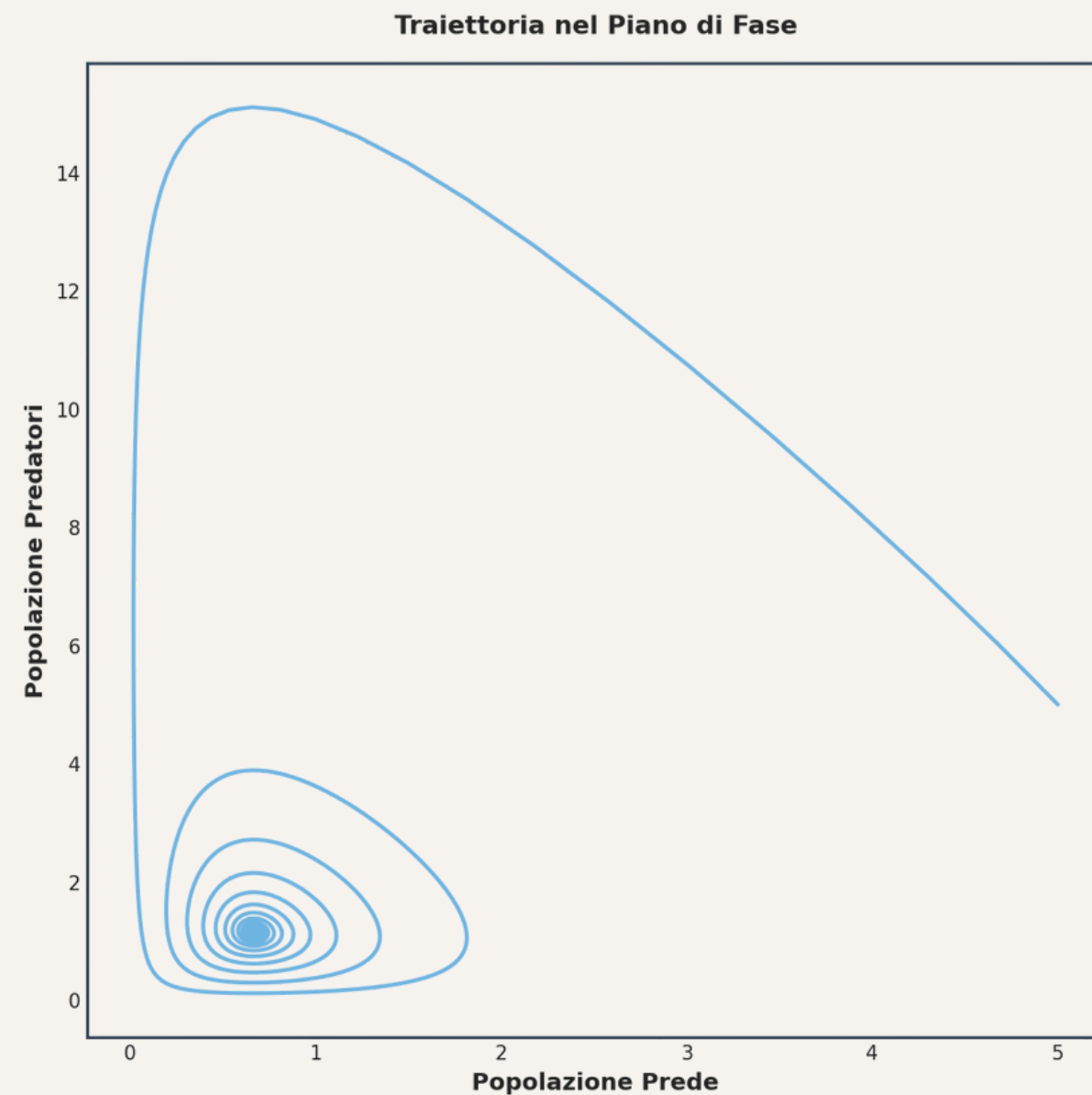
Risultati Type I

Caso C

$$C(x) = c/x$$
$$D(y) = 0$$

Equilibrio $(x^*, y^*) = \left(\frac{m}{b}, \frac{m^2 r + b^2 c}{am^2} \right)$
è stabile se $\frac{b^2 c}{m^2} > 0$

Equilibrio calcolato analiticamente:
[0.66666667 1.2249999999]



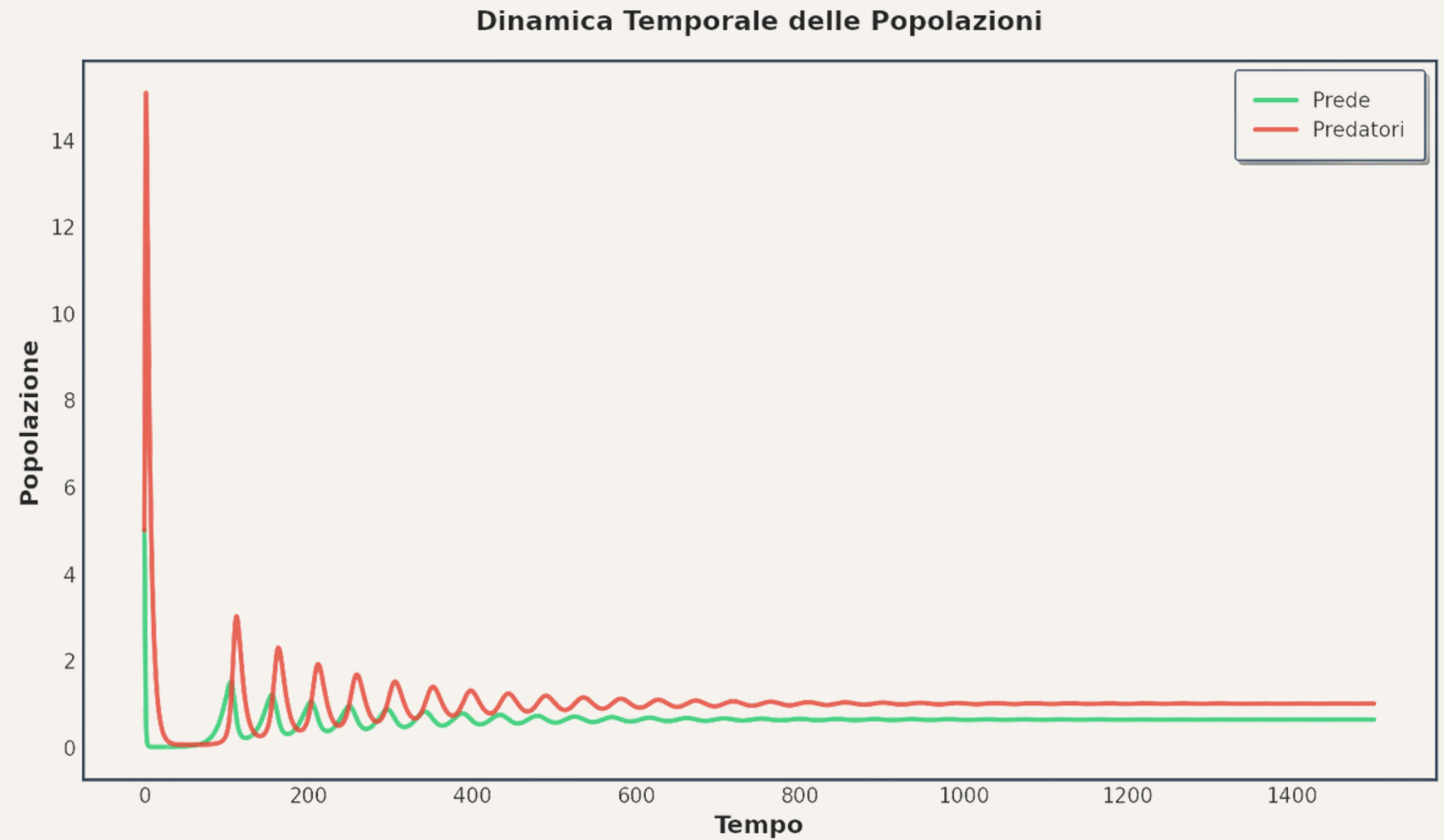
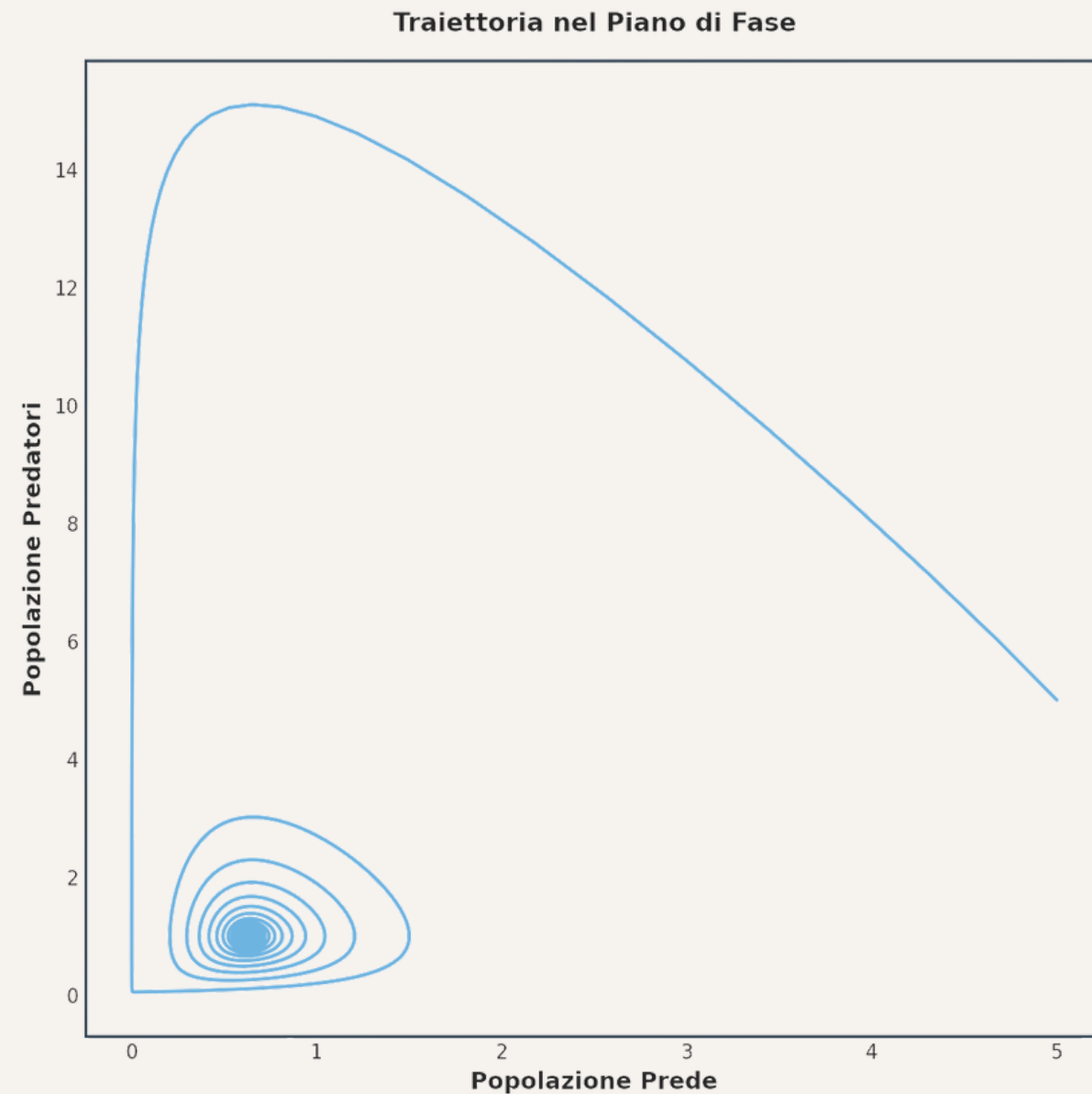
Risultati Type I

Caso D

$$C(x) = 0$$
$$D(y) = d/y$$

Equilibrio $(x^*, y^*) = \left(\frac{mr^2 - a^2d}{br^2}, \frac{r}{a} \right)$ dove $mr^2 > a^2d$
è stabile se $\frac{a^2d}{r^2} > 0$

Equilibrio calcolato analiticamente:
[0.633333, 1]



Modelli studiati:

Type II

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = rx - \frac{ax^{1+\alpha}y}{1+hx^{1+\alpha}} + C(x) \\ \frac{dy}{dt} = \frac{bx^{1+\alpha}y}{1+hx^{1+\alpha}} - my + D(y) \end{cases}$$

α : Esponente di Hill = 0

rappresenta la curva di saturazione

h: Coefficiente di risposta funzionale,
indica il tempo di cattura della preda

+

Parametri

- **r = 0.1** tasso di crescita prede
- **a = 0.1** tasso di predazione
- **b = 0.3** efficienza conversione
- **m = 0.2** mortalità predatori
- **x_0 = [5, 5]** condizioni iniziali [prede, predatori]
- **Tmax = 1500** tempo della simulazione
- **c = d = 0.01** (solo 1% della scala!)
- **h = 0.1**

Type II

senza immigrazione

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = rx - \frac{axy}{1+hx} \\ \frac{dy}{dt} = \frac{bxy}{1+hx} - my \end{cases}$$

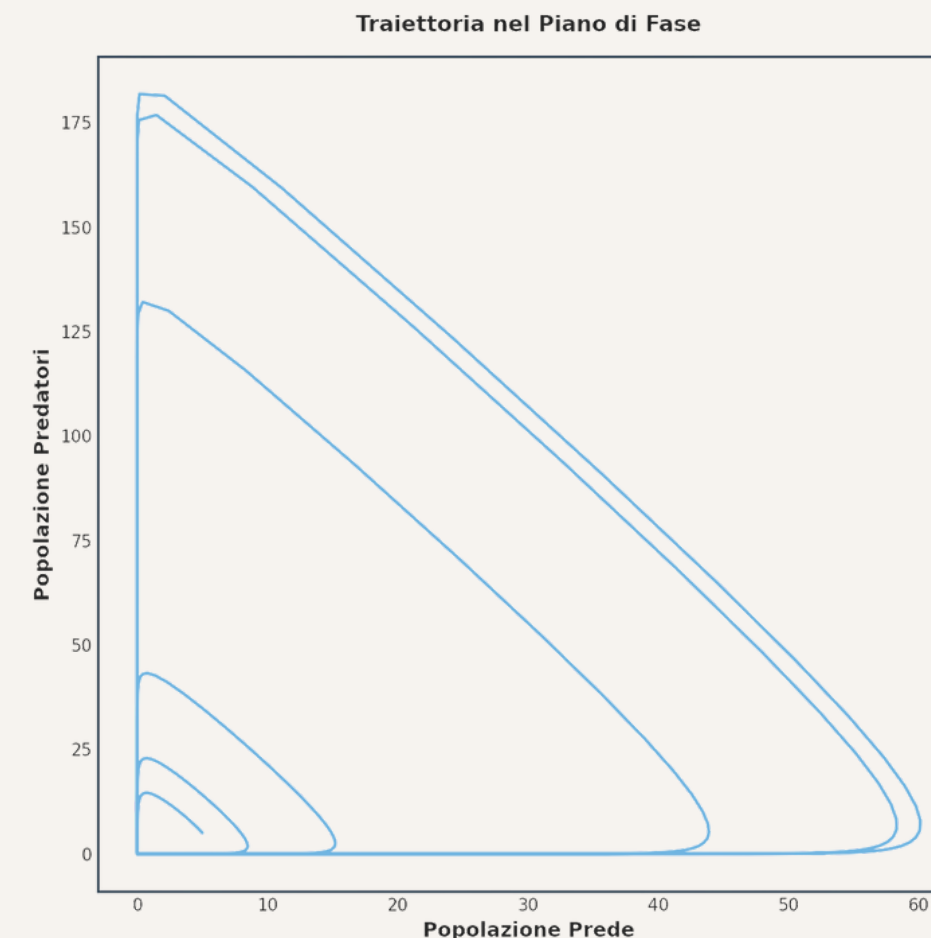
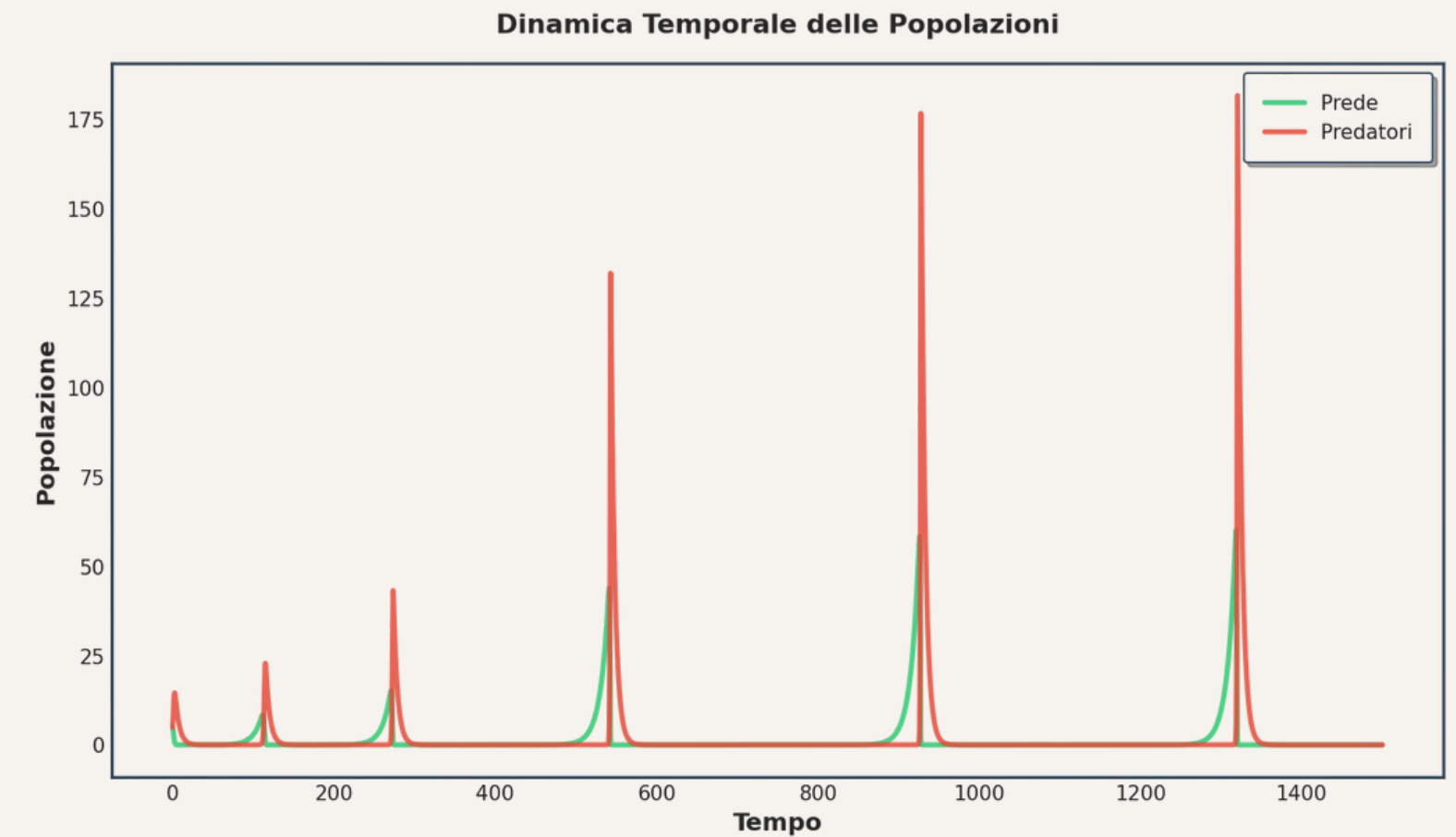
α : Esponente di Hill = 0

rappresenta la curva di saturazione

h : Coefficiente di risposta funzionale,
indica il tempo di cattura della preda

SENZA IMMIGRAZIONE, oscillazioni
ampie/divergenti:

- Sistema molto instabile
- Rischio estinzione



**Equilibrio calcolato
analiticamente in:
[0.71428571,
1.07142857]**

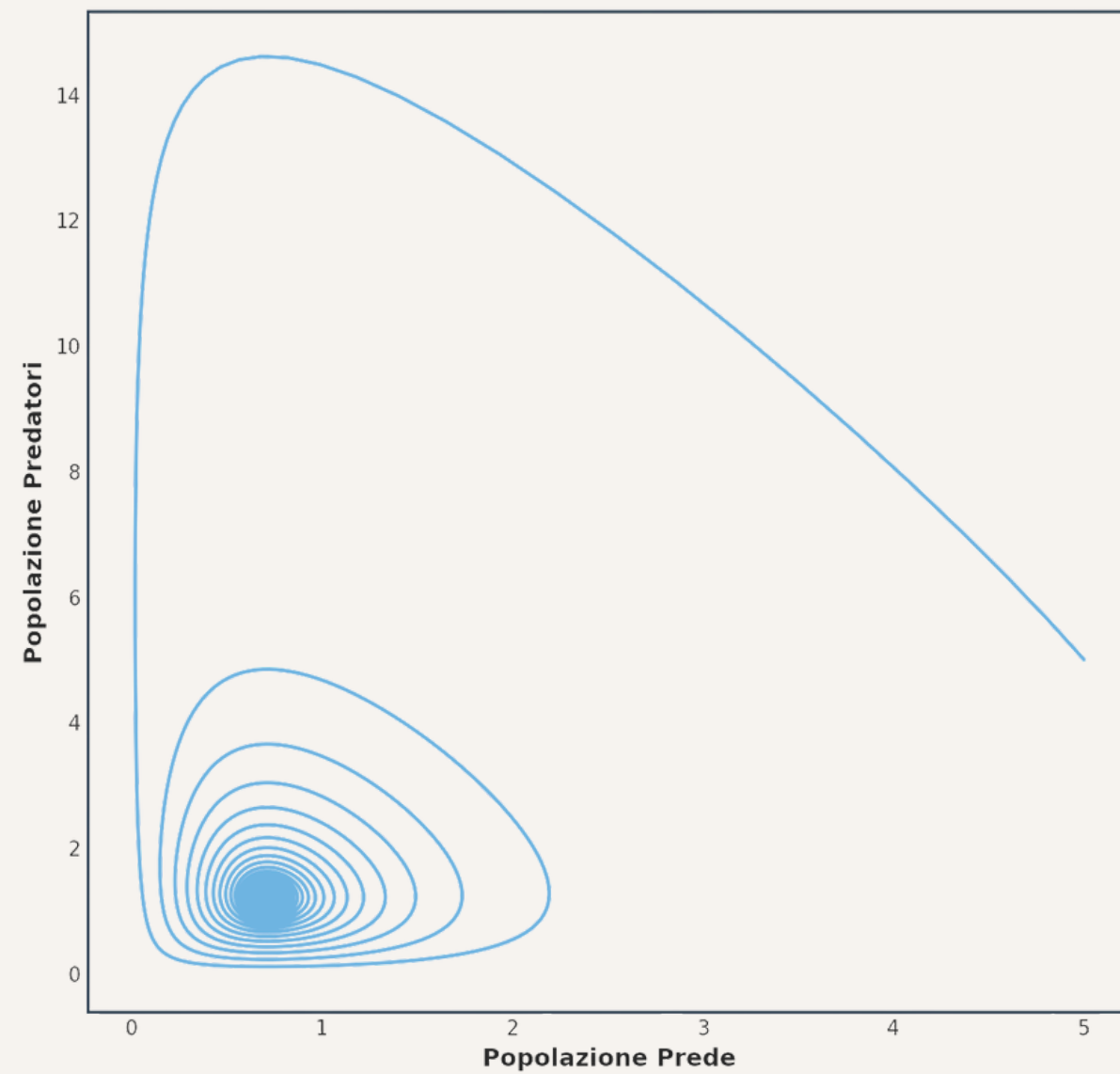
Risultati Type II

Caso A

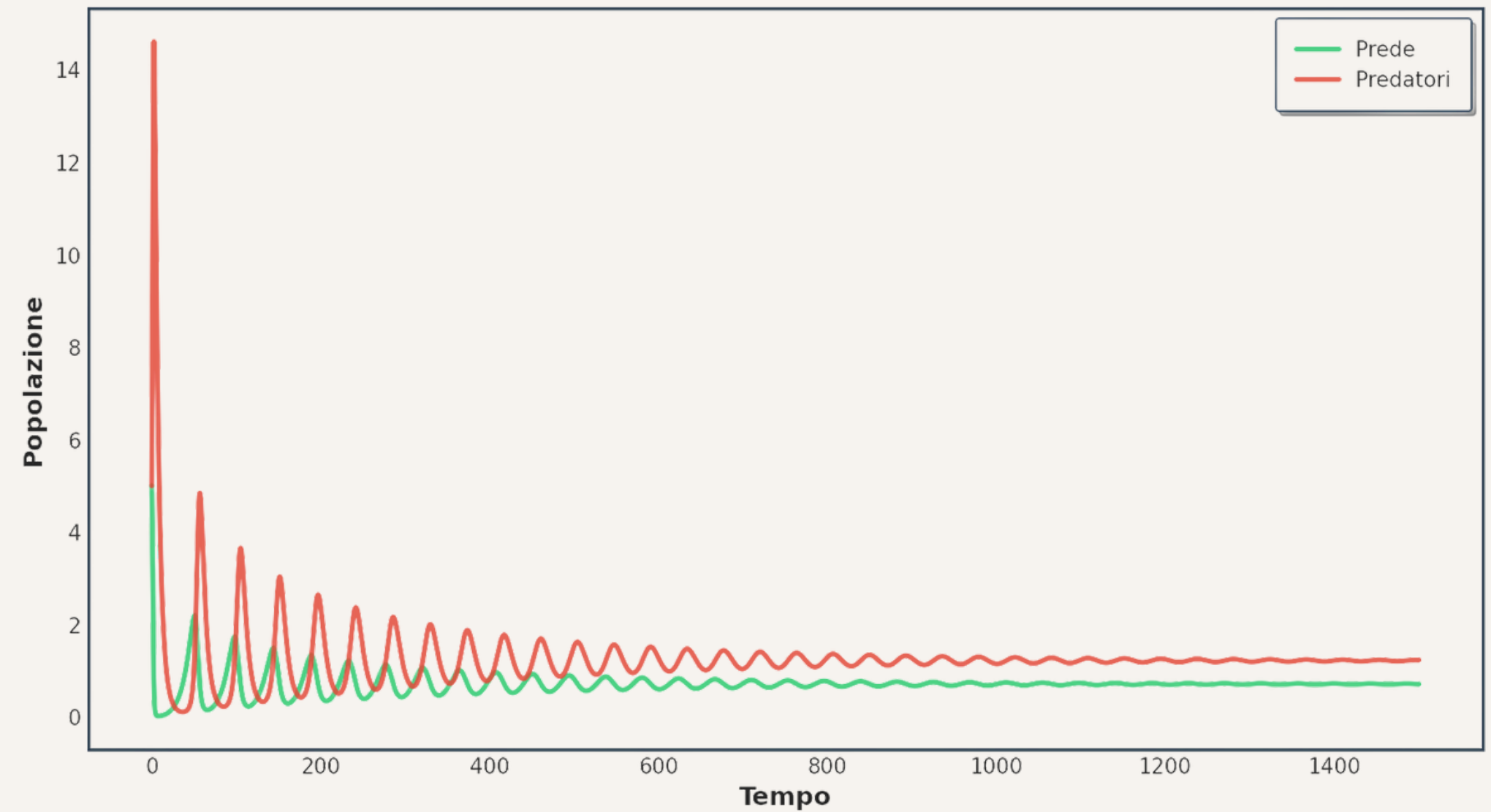
$$C(x) = c$$

$$D(y) = 0$$

Traiettoria nel Piano di Fase



Dinamica Temporale delle Popolazioni

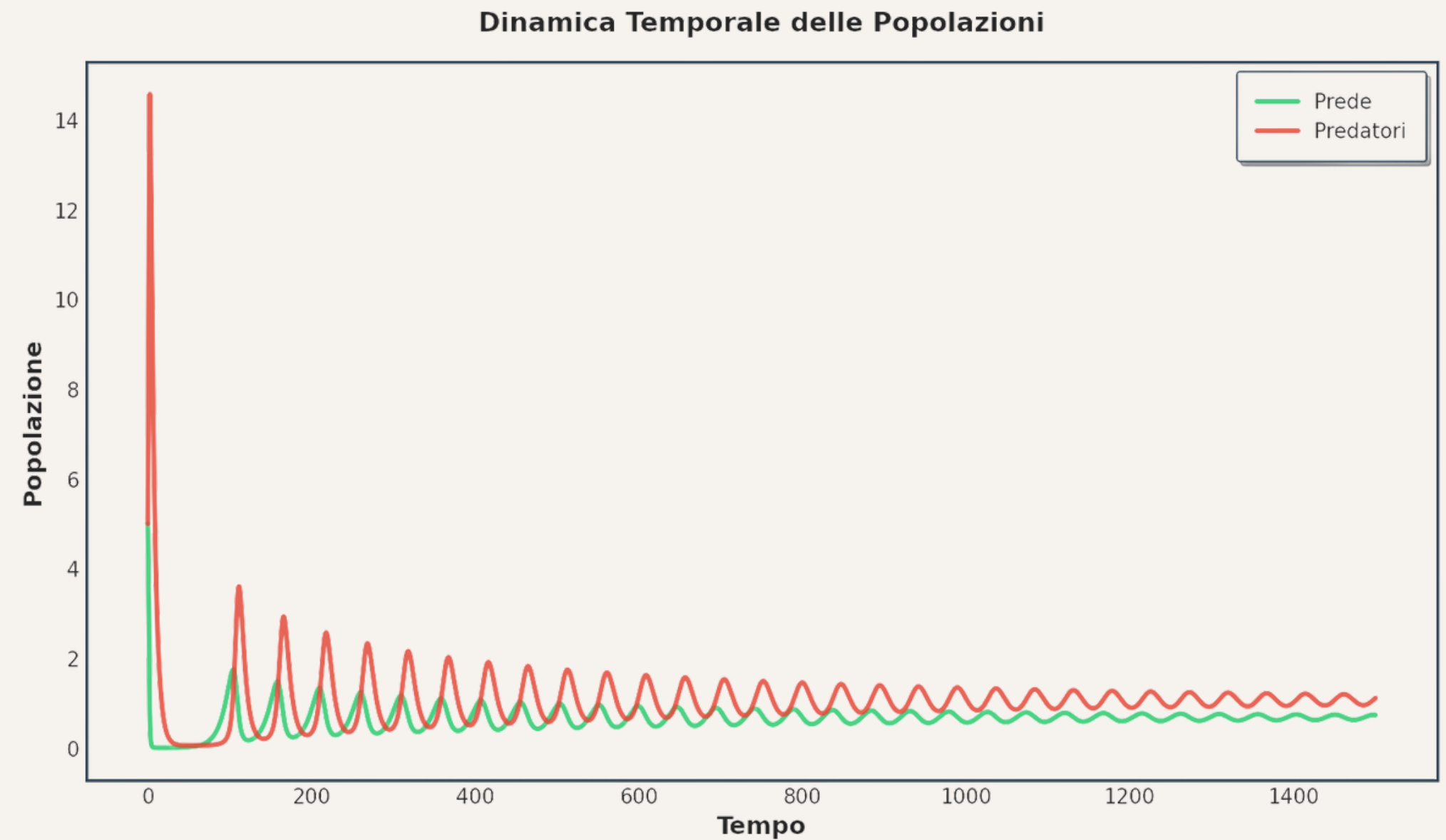
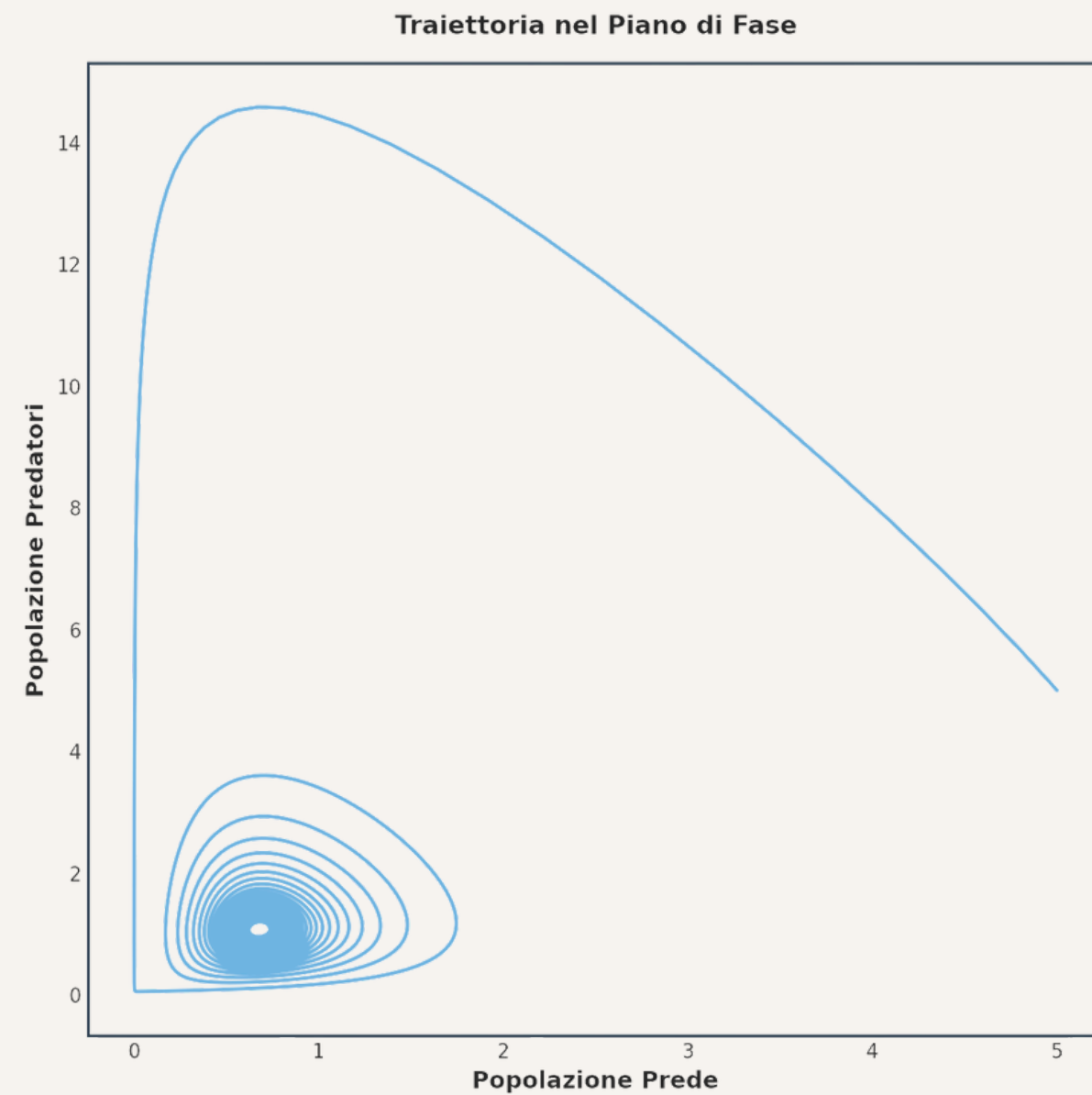


Risultati Type II

Caso B

$$C(x) = 0$$

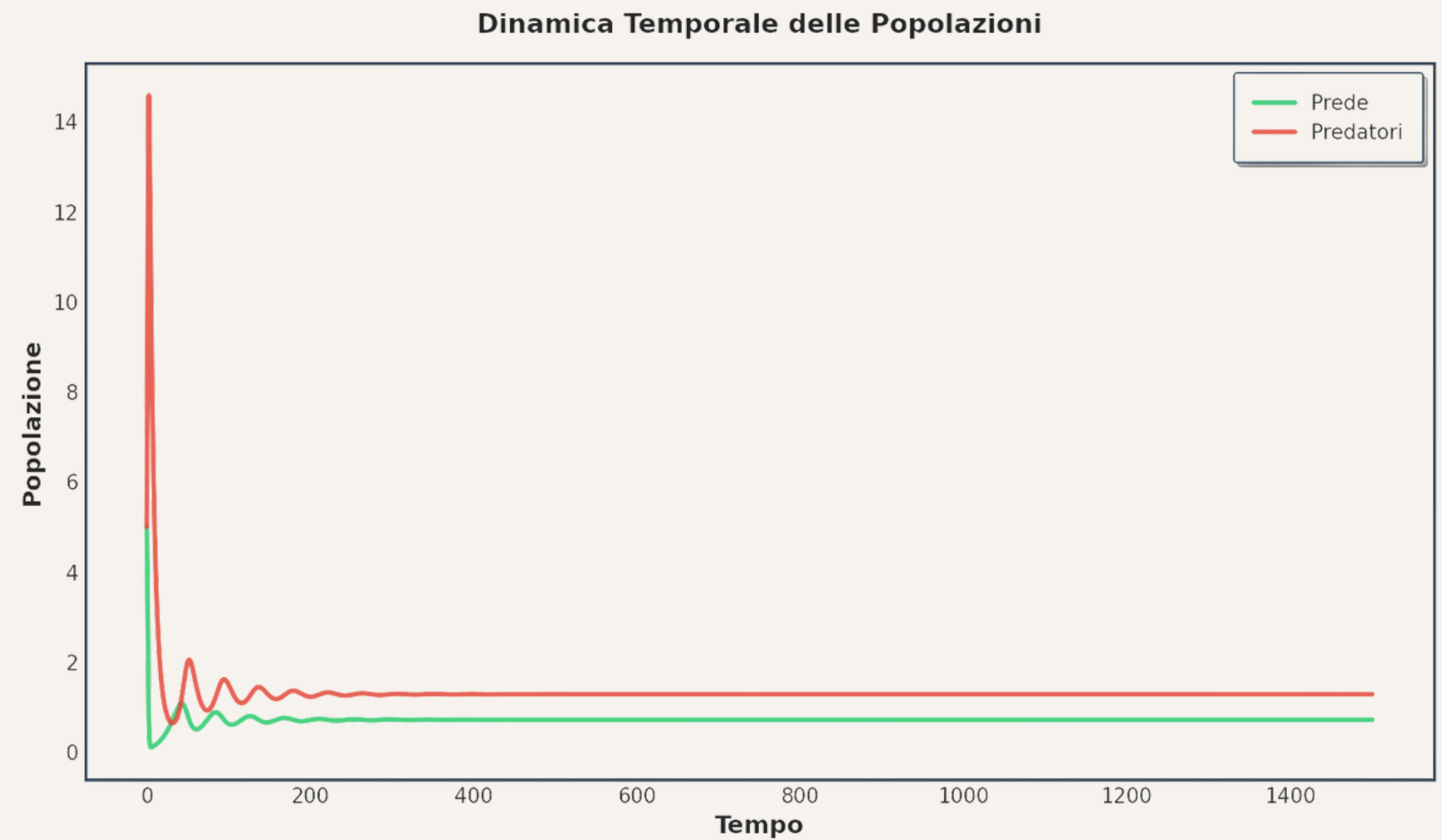
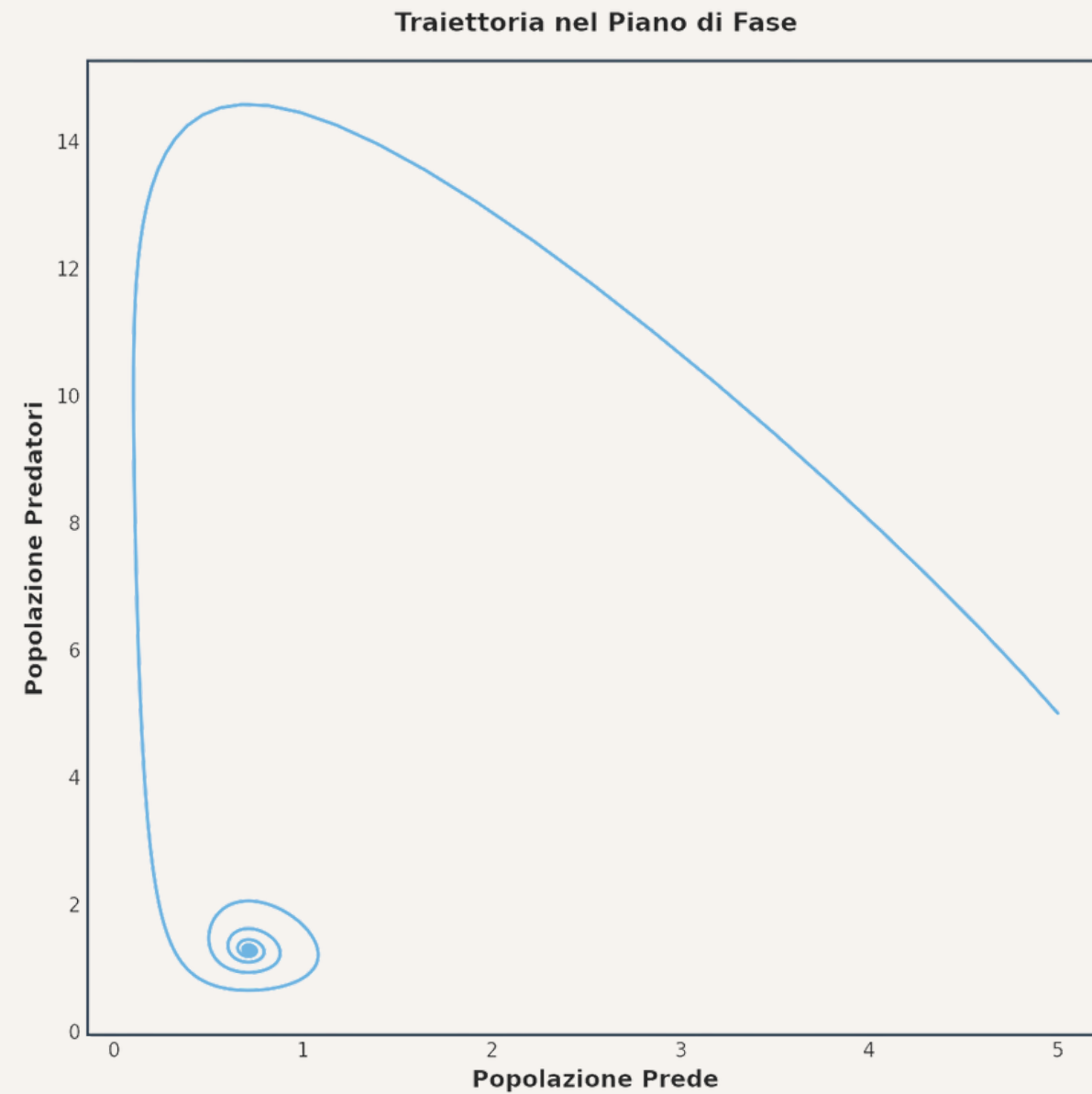
$$D(y) = d$$



Risultati Type II

Caso C

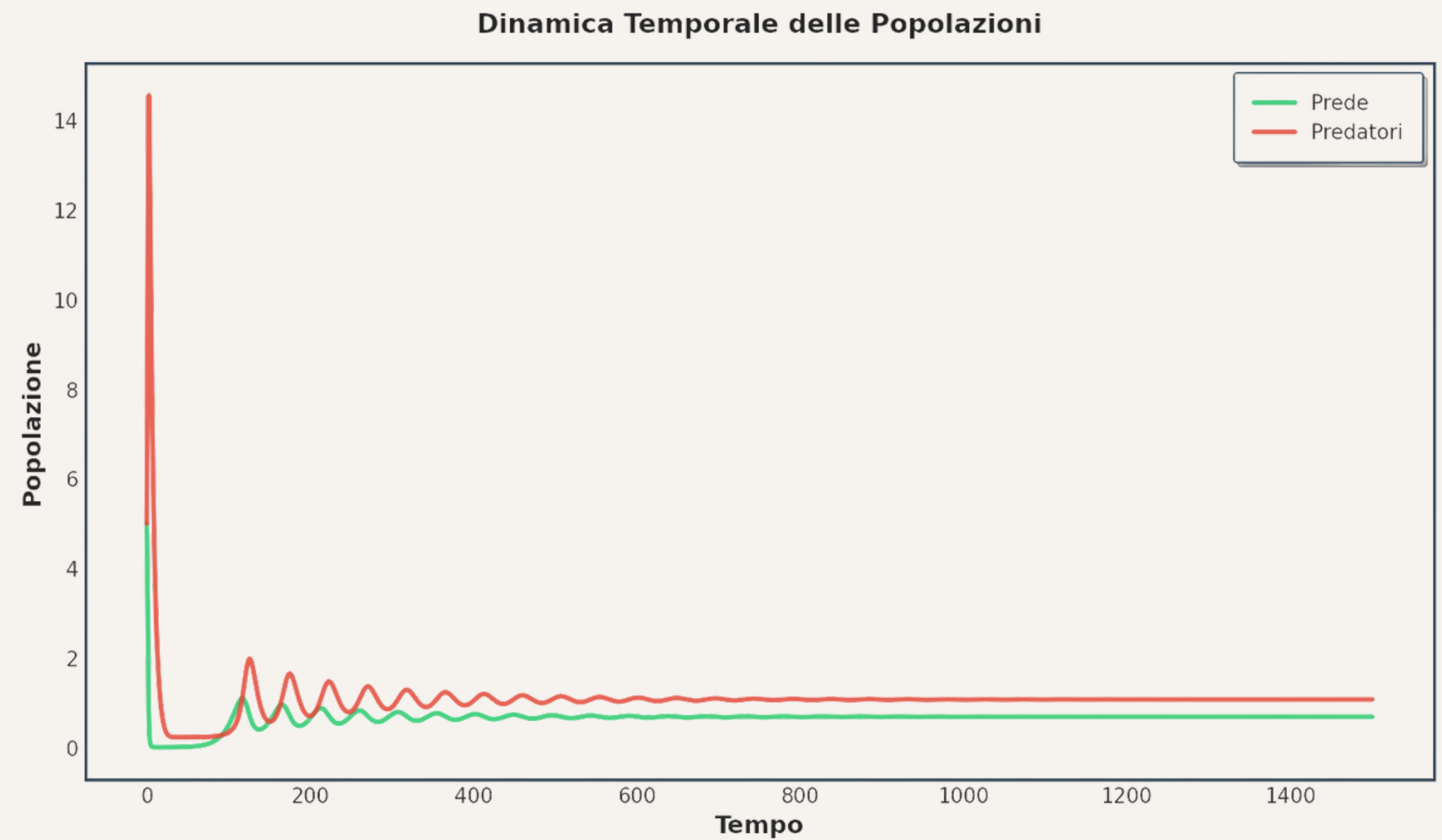
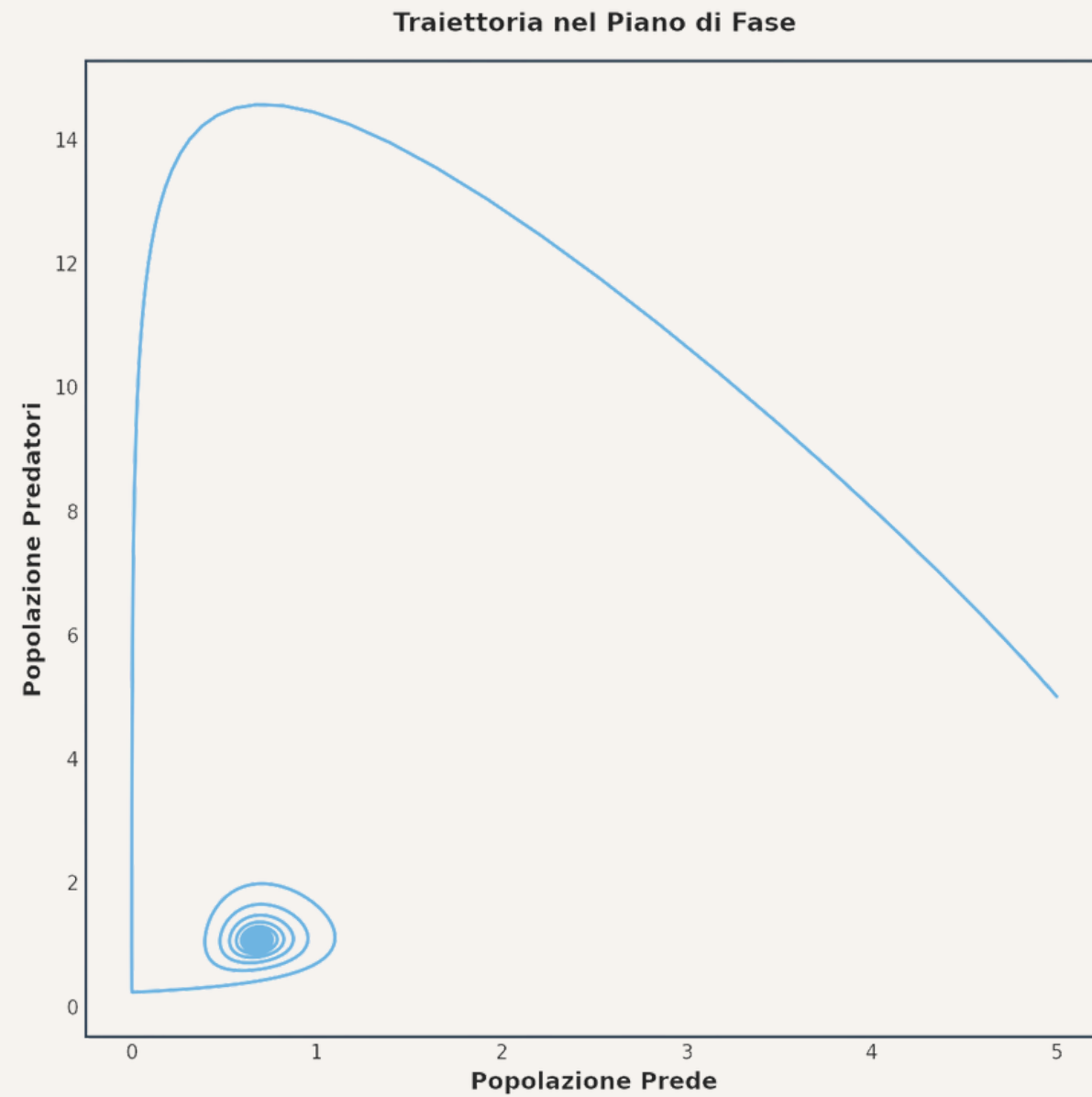
$$C(x) = c/x$$
$$D(y) = 0$$



Risultati Type II

Caso D

$$C(x) = 0$$
$$D(y) = d/y$$



Modelli studiati:

Type III

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = rx - \frac{ax^{1+\alpha}y}{1+hx^{1+\alpha}} + C(x) \\ \frac{dy}{dt} = \frac{bx^{1+\alpha}y}{1+hx^{1+\alpha}} - my + D(y) \end{cases}$$

α : Esponente di Hill = 1

rappresenta la curva di saturazione

h : Coefficiente di risposta funzionale,
indica il tempo di cattura della preda

+

Parametri

- **$r = 0.1$** tasso di crescita prede
- **$a = 0.1$** tasso di predazione
- **$b = 0.3$** efficienza conversione
- **$m = 0.2$** mortalità predatori
- **$x_0 = [5, 5]$** condizioni iniziali [prede, predatori]
- **$T_{max} = 1500$** tempo della simulazione
- **$c = d = 0.01$** (solo 1% della scala!)
- **$h = 0.1$**

Type III

senza immigrazione

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = rx - \frac{ax^2y}{1+hx^2} \\ \frac{dy}{dt} = \frac{bx^2y}{1+hx^2} - my \end{cases}$$

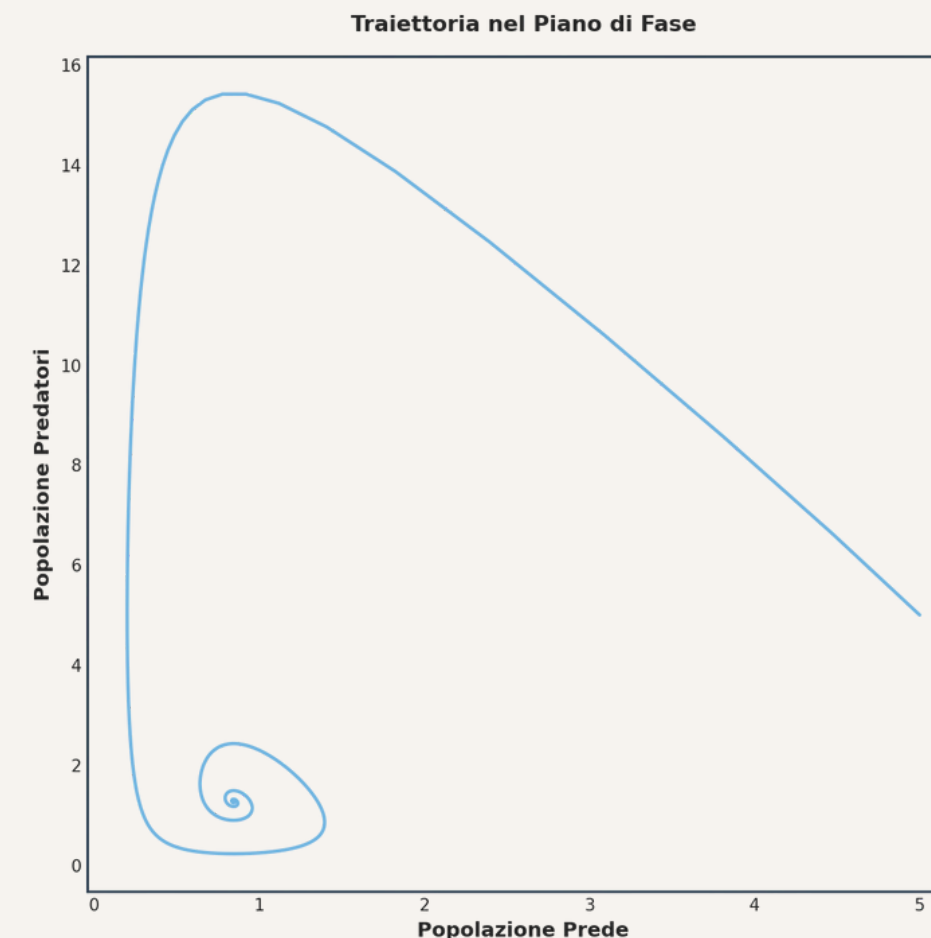
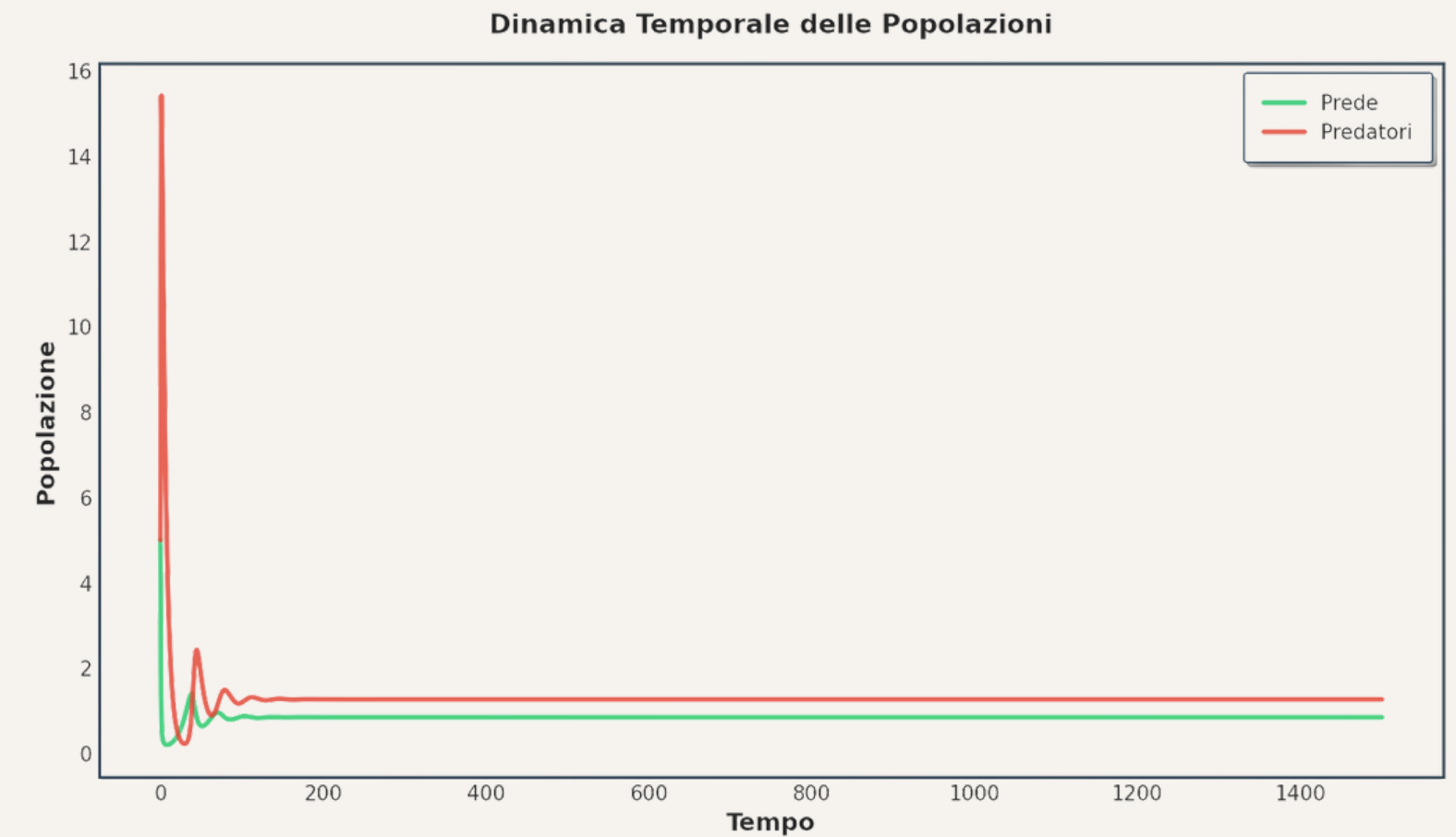
α : Esponente di Hill = 1

rappresenta la curva di saturazione

h : Coefficiente di risposta funzionale,
indica il tempo di cattura della preda

SENZA IMMIGRAZIONE: $\beta = rm - hrm$

- Può essere localmente stabile se **$\beta > 0$**
- Stabilità debole e limitata
- Bacino di attrazione piccolo



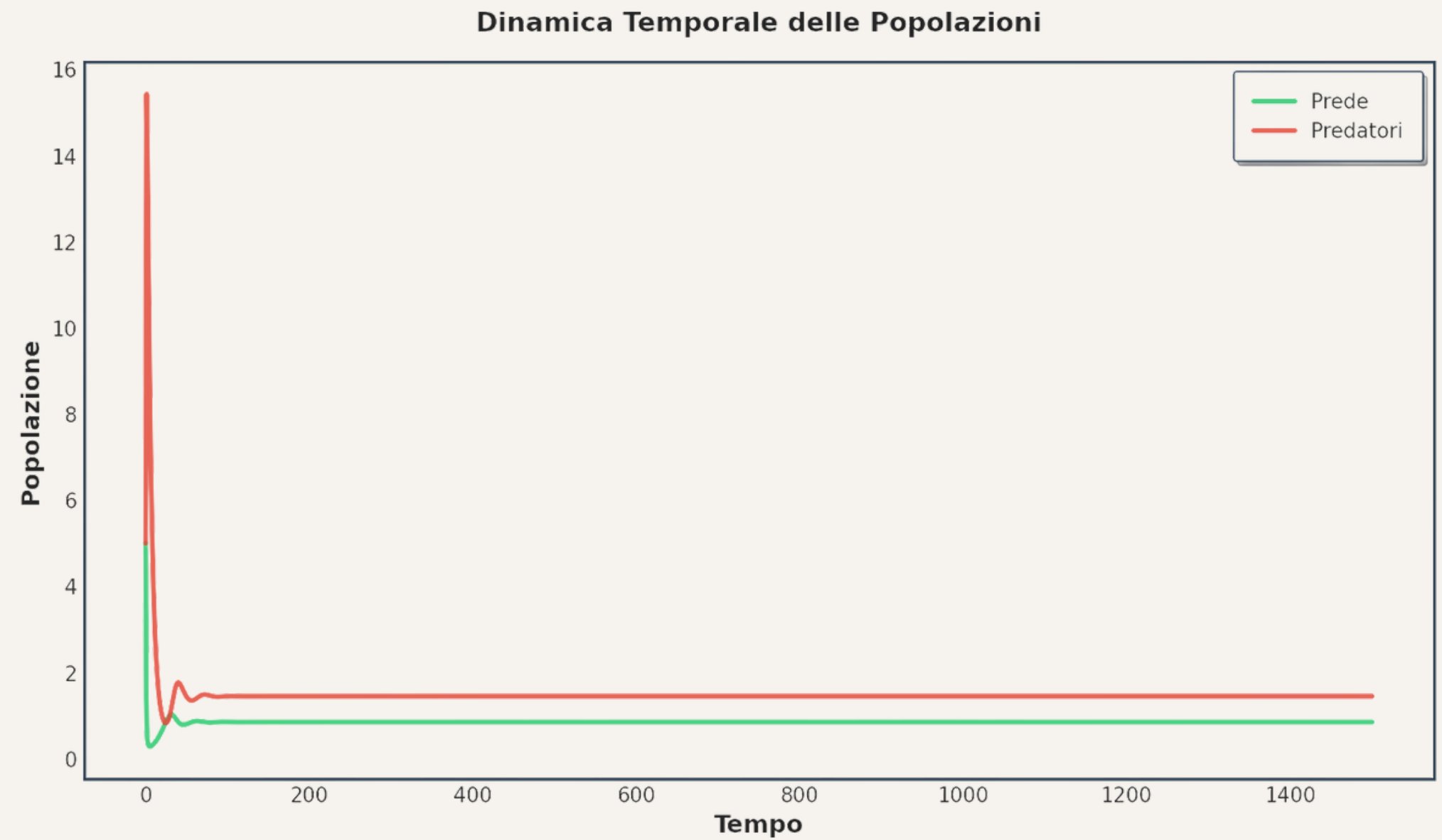
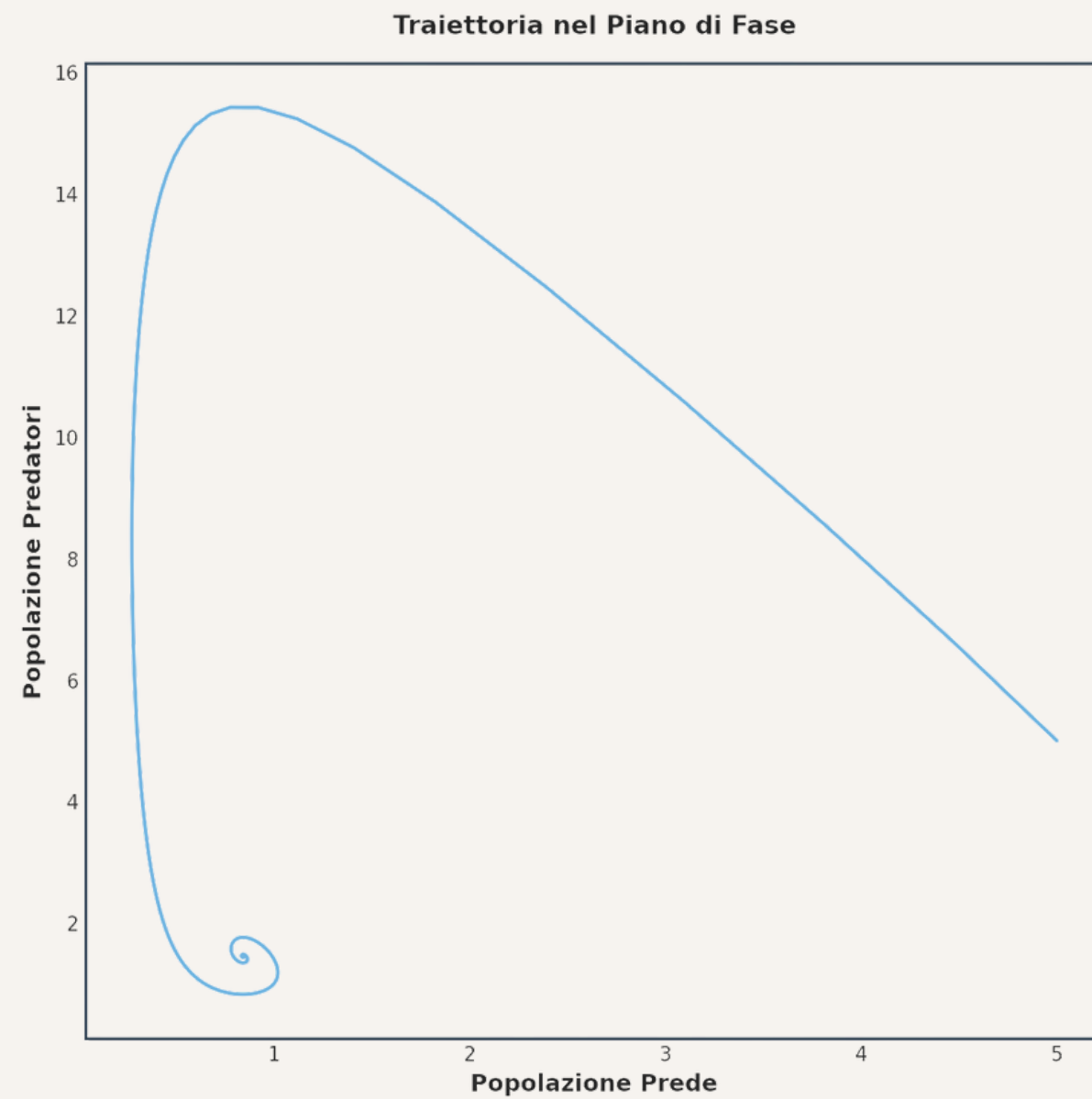
**Equilibrio calcolato
analiticamente in:
[0.84515425,
1.26773138]**

Risultati Type III

Caso A

$$C(x) = c$$

$$D(y) = 0$$

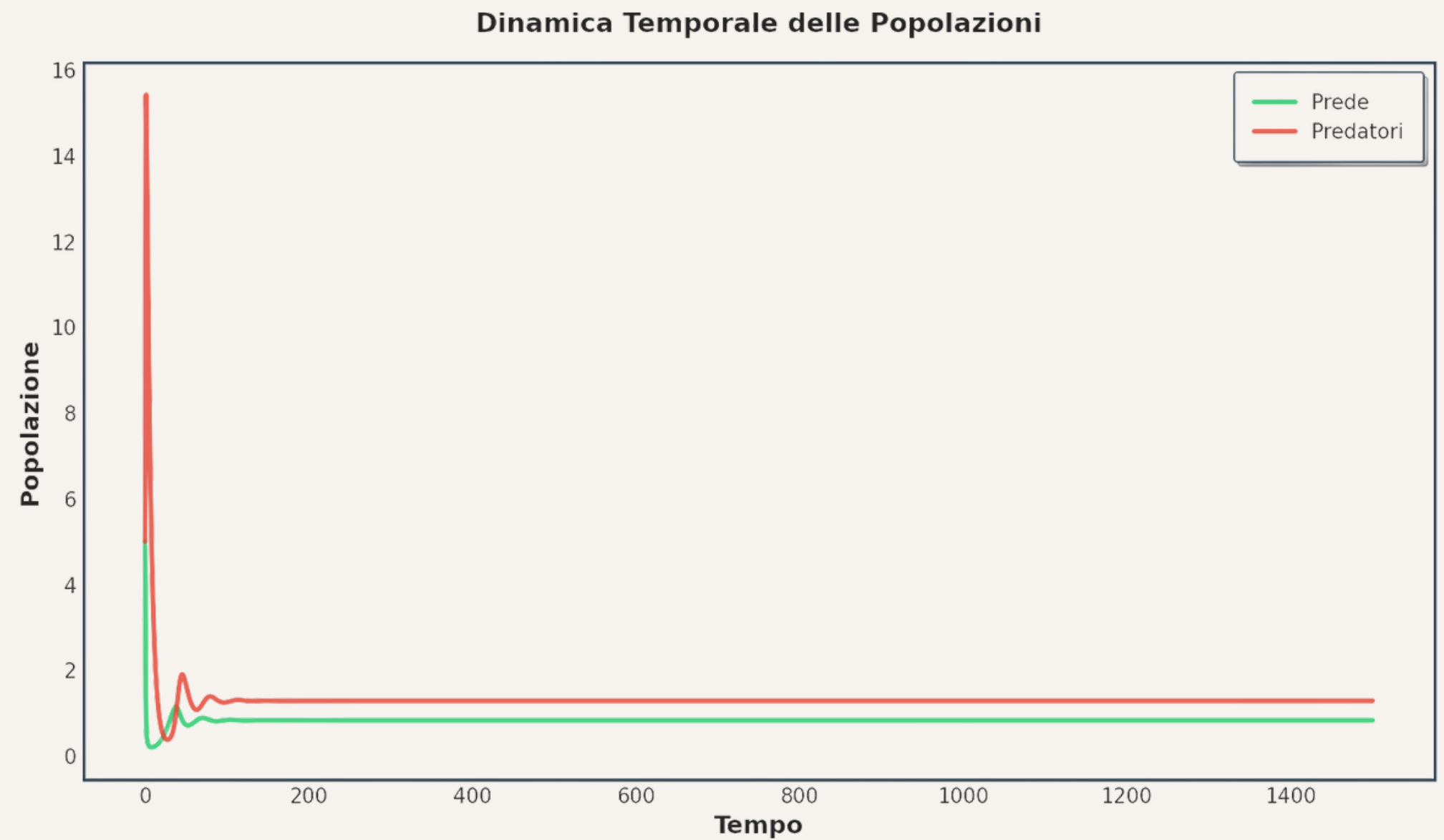
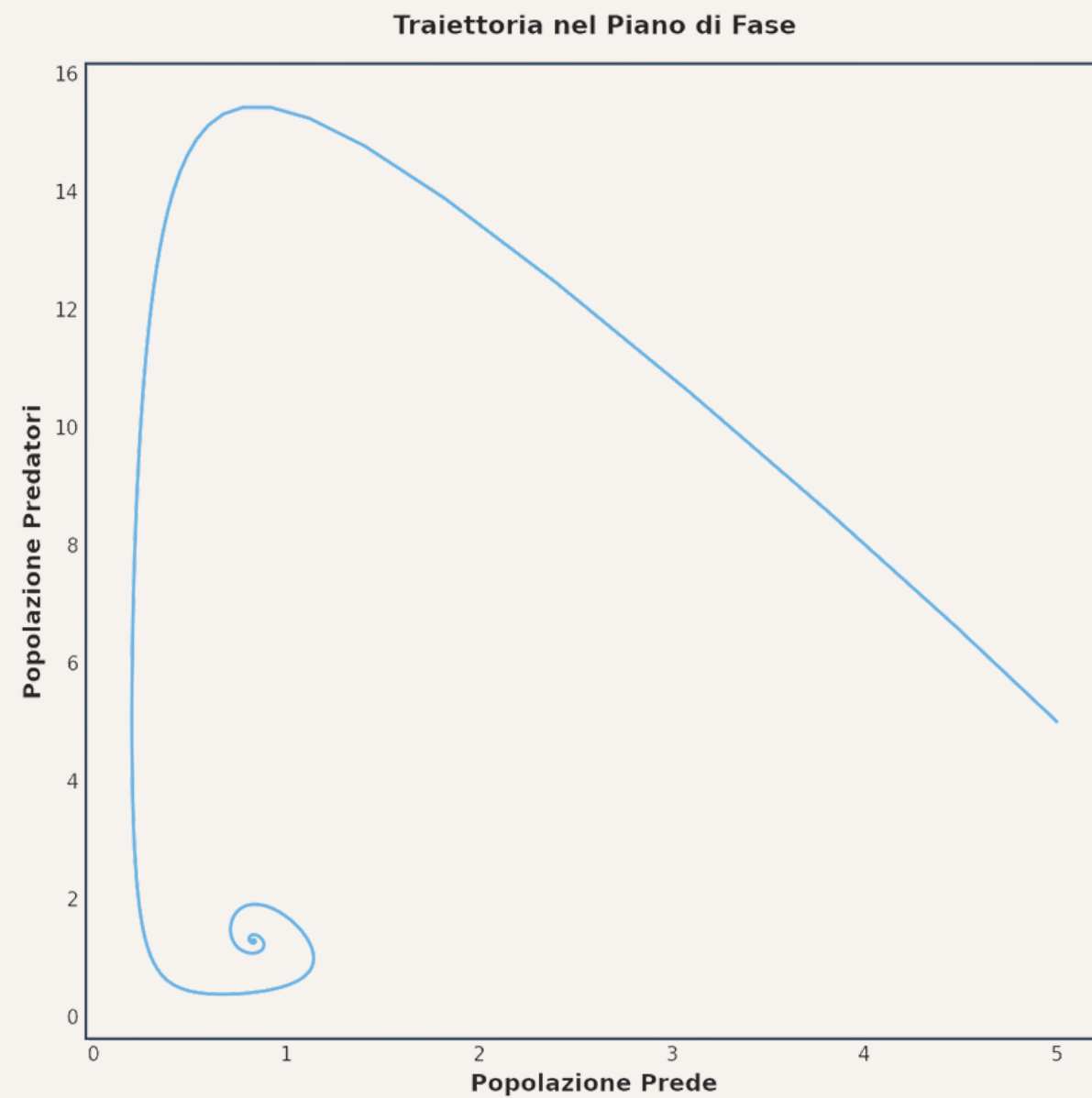


Risultati Type III

Caso B

$$C(x) = c$$

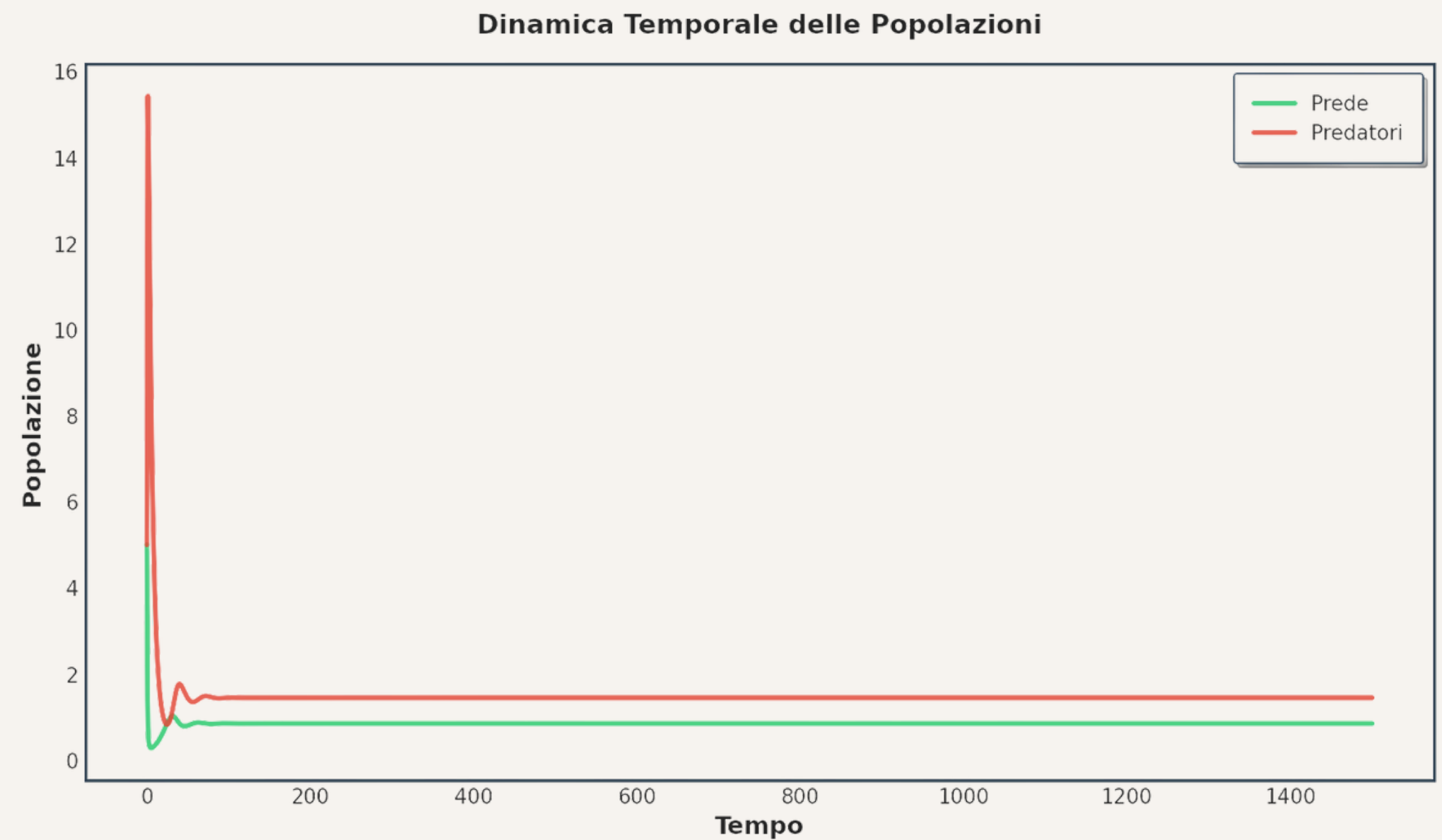
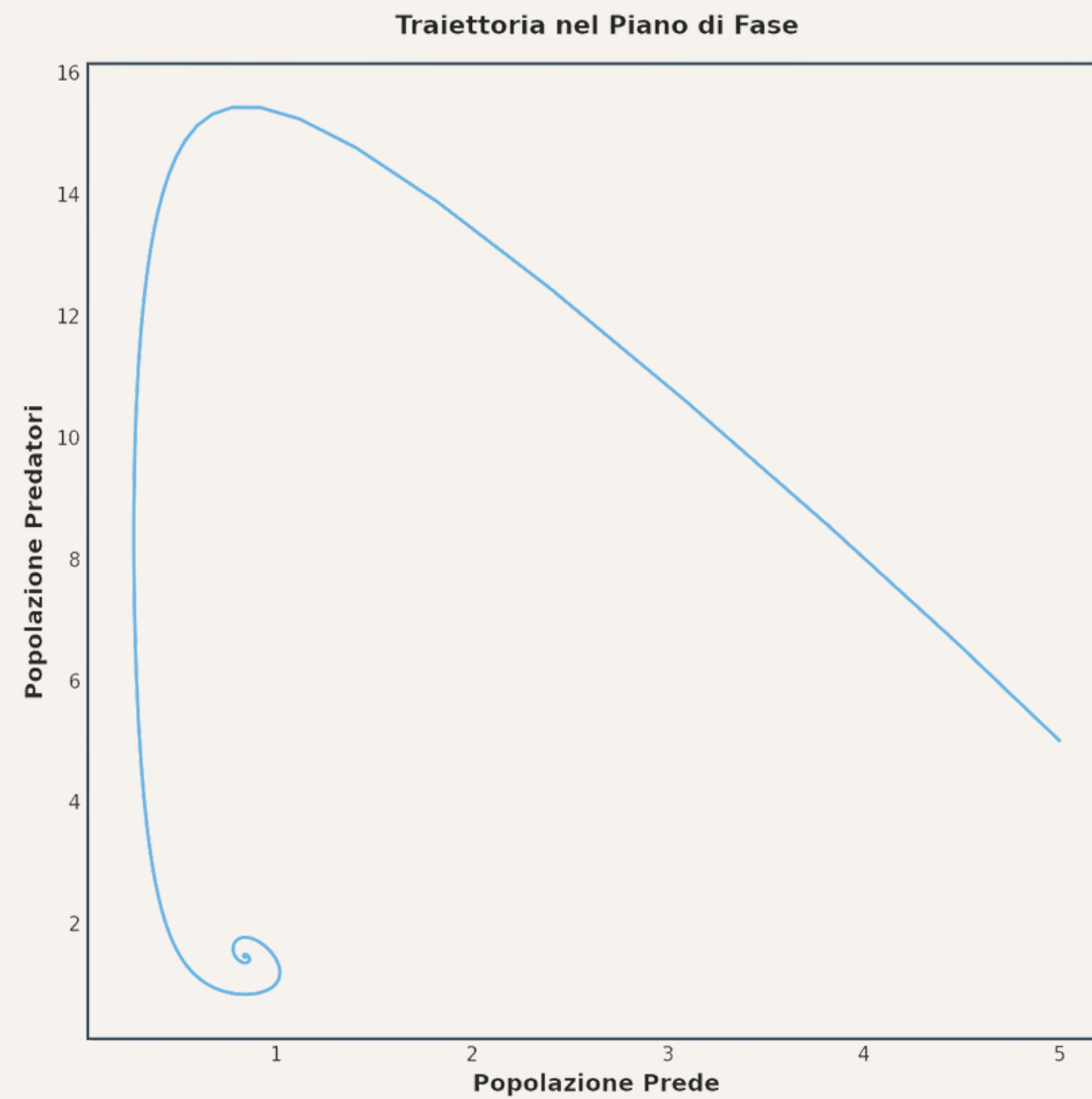
$$D(y) = 0$$



Risultati Type III

Caso C

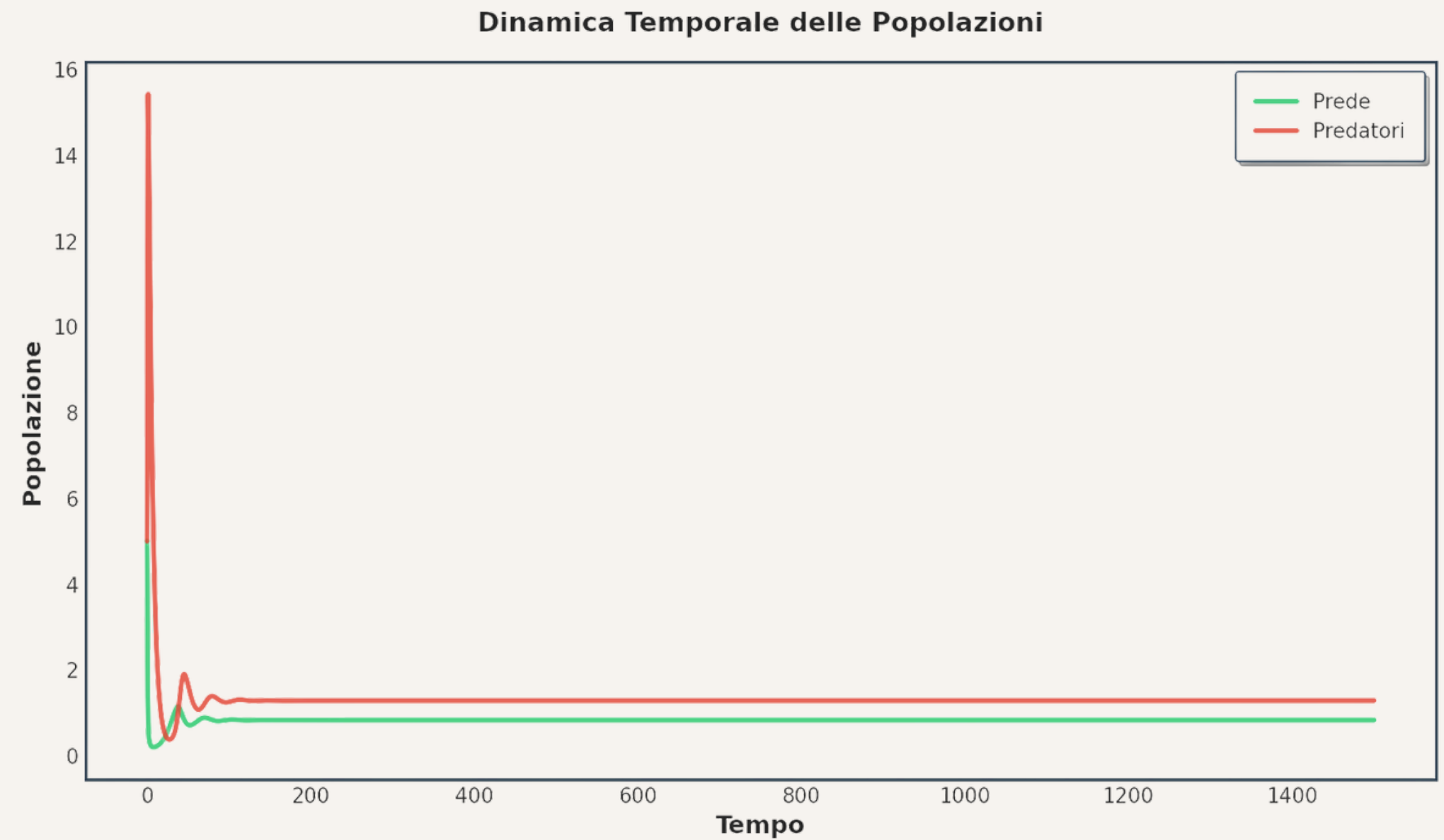
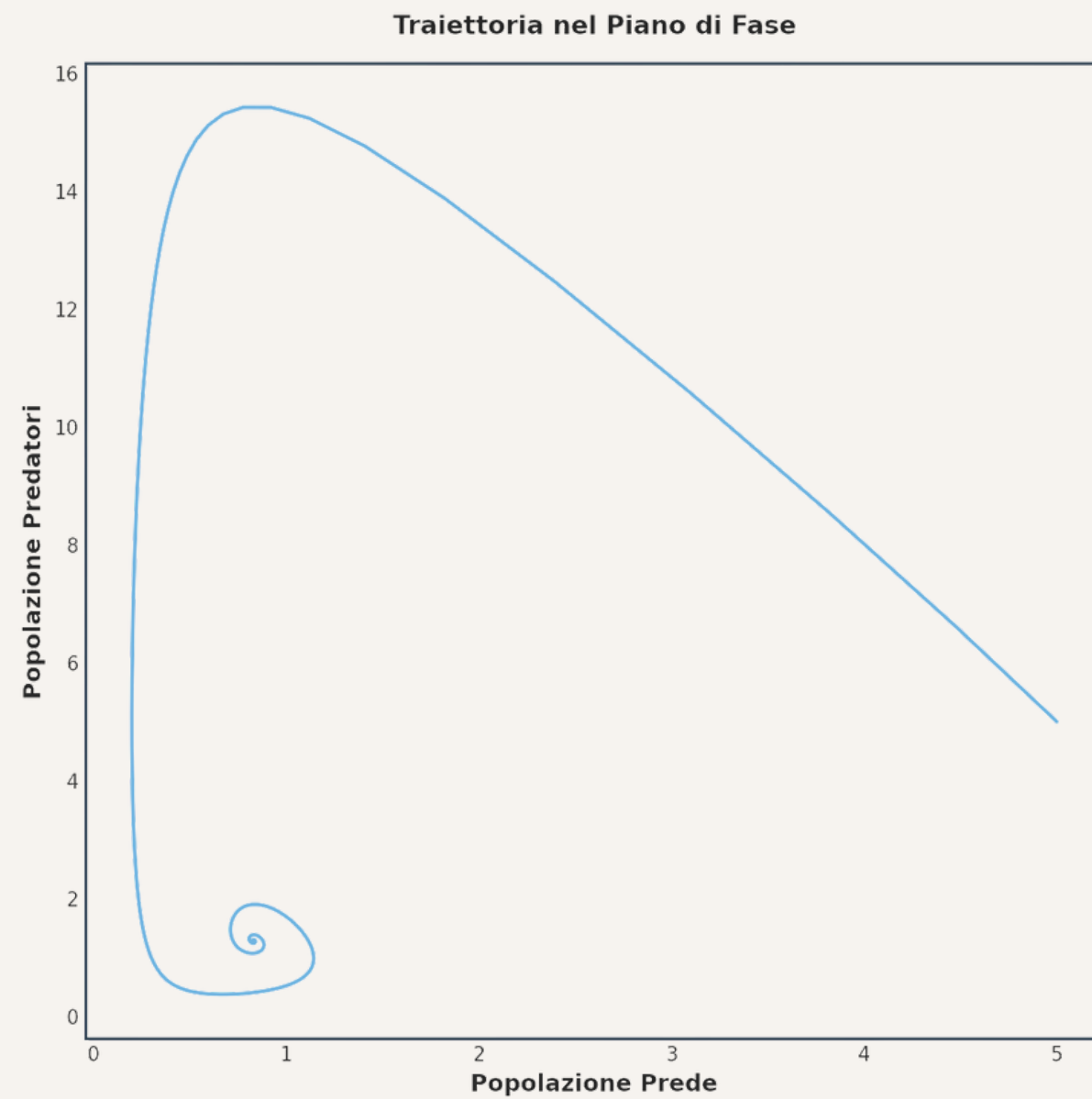
$$C(x) = c/x$$
$$D(y) = 0$$



Risultati Type III

Caso D

$$C(x) = 0$$
$$D(y) = d/y$$



Conclusioni

Confrontando i nostri risultati attraverso i tre modelli, emergono pattern chiari:

1. **Universalità dell'effetto:** L'immigrazione stabilizza tutti e tre i tipi di risposta funzionale
2. **Piccole quantità sufficienti:** $c = d = 0.01$ è sufficiente – non servono migrazioni massive
3. **Simmetria prede/predatori:** L'immigrazione di prede o predatori ha effetti qualitativamente simili
4. **Tempo di convergenza:** Tipicamente 400–800 unità di tempo per raggiungere l'equilibrio
5. **Robustezza:** I nuovi equilibri sono stabili rispetto a perturbazioni